

ANALISIS DAN PERANCANGAN BERORIENTASI OBJEK

PT. LEGA PAKET

Dosen Pengampu: Danny Aidil Rismayadi, S.SI., M.Kom.



Di Susun Oleh:

Kelompok 9 – TIF RP 24 C CID

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ahmad Ghifari | : 24552011296 |
| 2. Revan Dwiki Juniarta | : 24552011206 |
| 3. Rizki Gunawan | : 24552011199 |

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INDUSTRI KREATIF
UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG
2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaan dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan yang berjudul “Analisis Sistem di Perusahaan PT. Lega Paket” dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah yang bertujuan untuk menambah wawasan serta pemahaman mengenai analisis sistem informasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan. Melalui penyusunan laporan ini, kami berusaha mengkaji dan menganalisis sistem yang digunakan oleh PT. Lega Paket, mulai dari proses bisnis, alur kerja, hingga permasalahan dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas operasional.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan laporan ini. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai analisis sistem informasi di lingkungan perusahaan.

Bandung, 16 Juni 2026

Kelompok 9

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR1

DAFTAR ISI2

BAB I3

PENDAHULUAN4

Latar Belakang5

Rumusan Masalah6

Tujuan Penelitian7

Metode Pengumpulan data8

Manfaat Penelitian9

BAB II10

PROFIL PERUSAHAAN11

Gambaran Umum Perusahaan12

Sejarah Singkat Perusahaan13

Visi Misi Perusahaan14

BAB III15

ANALISIS PERUSAHAAN15

Analisis16

Hasil Wawancara17

Use Case Diagram18

Use Case Scenario19

Activity Diagram20

Diagram Class21

Sequence Diagram22

Analisis Sistem Perbaikan23

Analisis Kebutuhan24

BAB IV25

PENUTUP26

Kesimpulan27

Saran28

DAFTAR PUSTAKA29

LAMPIRAN30

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Use Case Scenario Login	13
Tabel 3. 2 Use Case Scenario Kelola Data Akun	15
Tabel 3. 3 Use Case Scenario Kelola Data Member	17
Tabel 3. 4 Use Case Scenario Kelola Data Pengiriman	19
Tabel 3. 5 Use Case Scenario Kelola Data Barang Gudang	21
Tabel 3. 6 Use Case Scenario Kelola Data Trip	23
Tabel 3. 7 Use Case Scenario Kelola Transaksi Keuangan	25
Tabel 3. 8 Use Case Scenario Kelola pelayanan pelanggan	27
Tabel 3. 9 Use Case Scenario Kelola Data Laporan Oprasional	29
Tabel 3. 10 Use Case Scenario Kelola Inventaris Gudang	31
Tabel 3. 11 Use Case Scenario Kelola Absensi	33
Tabel 3. 12 Use Case Scenario Kelola Perekrutan	35
Tabel 3. 13 Use Case Scenario Kelola Gaji	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Use Case Expedisi Lega Paket	12
Gambar 3. 2 Use Case Informasi Manajemen Lega Paket	12
Gambar 3. 3 Activity Diagram Login	39
Gambar 3. 4 Activity Diagram Kelola Akun Karyawan	40
Gambar 3. 5 Activity Diagram Kelola Member	41
Gambar 3. 6 Activity Diagram (Penginputan) Kelola Pengiriman	42
Gambar 3. 7 Activity Diagram Edit & Hapus (Kelola Pengiriman)	43
Gambar 3. 8 Activity Diagram Kelola Data Laporan Operasional	44
Gambar 3. 9 Activity Diagram Kelola Data Barang Gudang	45
Gambar 3. 10 Activity Diagram Kelola Data Trip	46
Gambar 3. 11 Activity Diagram Kelola Transaksi Keuangan	47
Gambar 3. 12 Activity Diagram Kelola Pelayanan Pelanggan	48
Gambar 3. 13 Activity Diagram Kelola Perekrutan	49
Gambar 3. 14 Activity Diagram Kelola Data Absensi	50
Gambar 3. 15 Activity Diagram Kelola Data Gaji	51
Gambar 3. 16 Sequence Diagram Login	52
Gambar 3. 17 Sequence Diagram Kelola Akun Karyawan	53
Gambar 3. 18 Sequence Diagram Kelola Member	54
Gambar 3. 19 Sequence Diagram Kelola Pengiriman	55
Gambar 3. 20 Sequence Diagram Kelola Laporan Operasional	56
Gambar 3. 21 Sequence Diagram Kelola Data Barang Gudang	57
Gambar 3. 22 Sequence Diagram Kelola Trip	58
Gambar 3. 23 Sequence Diagram Kelola Transaksi Keuangan	59
Gambar 3. 24 Sequence Diagram Kelola Pelayanan Pelanggan	60
Gambar 3. 25 Sequence Diagram Kelola Perekrutan	61
Gambar 3. 26 Sequence Diagram Kelola Absensi	62
Gambar 3. 27 Sequence Diagram Kelola Gaji	63
Gambar 3. 28 Class Diagram	64
Gambar 3. 29 Login Aplikasi Lega Paket	73
Gambar 3. 30 Aplikasi Lega Paket	73
Gambar 3. 31 Wawancara Lega Paket	74
Gambar 3. 32 Wawancara	74

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong berbagai perusahaan memanfaatkan sistem informasi dalam mendukung aktivitas bisnisnya. Penggunaan sistem informasi yang tepat dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan data dan pengambilan keputusan.

PT. Lega Paket merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman dan logistik. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan harus mengelola berbagai data seperti data pelanggan, data pengiriman, data paket, serta informasi terkait proses distribusi barang. Pengelolaan data yang kurang efektif dapat menyebabkan keterlambatan informasi, untuk kesalahan pencatatan, dan menurunnya kualitas pelayanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan analisis sistem untuk mengetahui bagaimana sistem yang saat ini digunakan oleh

PT. Lega Paket dalam mendukung proses bisnis perusahaan. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta permasalahan yang terjadi pada sistem yang berjalan sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Melalui kegiatan analisis sistem ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai proses bisnis dan sistem informasi yang digunakan oleh PT. Lega Paket, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengembangan sistem yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem yang berjalan pada PT. Lega Paket dalam mendukung proses operasional perusahaan?
2. Apa saja kendala atau permasalahan yang terdapat pada sistem yang digunakan oleh PT. Lega Paket?
3. Bagaimana pengembangan sistem yang tepat untuk meningkatkan efisiensi operasional?
4. Menganalisis proses bisnis yang berjalan dalam kegiatan pengelolaan dan pengiriman barang
5. Menilai tingkat efektivitas dan kinerja sistem informasi yang saat ini digunakan.

I.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami sistem yang berjalan pada PT. Lega Paket.
2. Membuat diagram pada setiap system yang ada.
3. Mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada sistem operasional perusahaan.
4. Menganalisis kebutuhan sistem yang diperlukan oleh perusahaan.

I.4 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap proses bisnis dan sistem yang berjalan di PT. Lega Paket.
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak yang terkait untuk memperoleh informasi mengenai sistem yang digunakan.
3. Studi Literatur, yaitu mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan analisis sistem informasi.

I.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan
Memberikan informasi mengenai kondisi sistem yang sedang berjalan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas layanan serta efektivitas proses kerja.
2. Bagi Mahasiswa
Menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan analisis serta evaluasi sistem informasi, khususnya pada bidang layanan pengiriman dan logistik.
3. Bagi Pembaca
Menyediakan informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran maupun referensi terkait penerapan sistem informasi dalam jasa ekspedisi dan pengiriman barang.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

II.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT. Lega Paket merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman dan logistik yang menyediakan layanan pengiriman barang ke berbagai wilayah. Perusahaan ini berfokus pada penyediaan layanan pengiriman yang cepat, aman, dan terpercaya guna memenuhi kebutuhan pelanggan baik individu maupun perusahaan.

Dalam menjalankan usahanya, PT. Lega Paket memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung berbagai aktivitas operasional, seperti pencatatan data pelanggan, pengelolaan data paket, pelacakan pengiriman, serta pembuatan laporan transaksi. Penggunaan sistem informasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

II.2 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Lega Paket didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan pengiriman barang yang semakin meningkat seiring perkembangan perdagangan dan bisnis digital. Dengan komitmen memberikan pelayanan terbaik, perusahaan terus mengembangkan sistem dan infrastruktur yang dimiliki agar mampu bersaing di industri logistik.

Sejak berdiri, PT. Lega Paket telah berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui pengembangan jaringan distribusi, peningkatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan operasional perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan setiap proses pengiriman dapat berjalan secara efektif dan efisien.

II.3 Visi Misi Perusahaan

- Visi
Menjadi perusahaan logistik yang kompetitif, handal, dan dipercaya dengan pelayanan yang baik serta inovatif untuk mendukung kelancaran dan kemudahan konsumen
- Misi
 1. Profesionalisme: Senantiasa memberikan layanan secara profesional dan terpercaya.
 2. Inovasi: Terus melakukan berbagai inovasi layanan transportasi barang.
 3. Orientasi Pelanggan: Memberikan solusi pengiriman yang memudahkan serta mendukung kelancaran aktivitas konsumen.

BAB III

ANALISIS PERUSAHAAN

III.1 Analisis

Analisis sistem dilakukan melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai proses bisnis yang berjalan, mengidentifikasi kendala yang terjadi, serta mengetahui bagaimana sistem informasi mendukung aktivitas operasional sehari-hari.

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengumpulan data, diketahui bahwa perusahaan telah memanfaatkan sistem informasi berbasis web yang terintegrasi untuk mengelola berbagai proses layanan pengiriman barang. Sistem tersebut digunakan oleh beberapa pihak yang memiliki peran berbeda, seperti admin, agen, petugas warehouse, dan pelanggan.

Penerapan sistem yang terpusat memungkinkan proses pengelolaan data menjadi lebih terorganisir, mempermudah pertukaran informasi antarbagian, serta membantu meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Namun, evaluasi lebih lanjut tetap diperlukan untuk mengetahui efektivitas sistem dan menemukan peluang pengembangan di masa mendatang.

Dari hasil wawancara, alur kerja sistem berjalan sebagai berikut:

1. Customer mengirim barang ke agen
2. Agen melakukan penimbangan barang
3. Agen menginput data pengiriman ke sistem
4. Admin memproses pembayaran
5. Sistem membuat nomor resi otomatis
6. Barang diproses di warehouse
7. Barang dikirim ke penerima

Sistem ini sudah membantu operasional karena semua data tersimpan dalam satu database dan customer dapat melakukan tracking barang menggunakan nomor resi.

Namun, berdasarkan hasil wawancara ditemukan beberapa permasalahan utama:

1. Kesalahan input data Sering terjadi kesalahan pada alamat dan nomor telepon. Hal ini disebabkan oleh human error saat input data.
2. Selisih berat barang perbedaan hasil penimbangan antar divisi menyebabkan ketidaksesuaian data.
3. Keterlambatan pengiriman pengiriman tidak selalu tepat waktu karena faktor koordinasi dan kondisi eksternal.
4. Sistem belum modern tampilan sistem kurang menarik dan belum user friendly.
5. Proses masih manual beberapa proses seperti pembayaran belum terintegrasi dengan sistem.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sistem sudah berjalan cukup baik,

tetapi masih memiliki kekurangan pada efisiensi, akurasi data, dan integrasi sistem.

III.2 Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang berperan dalam operasional sistem informasi ekspedisi di Lega Paket. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai proses bisnis yang berjalan, mengetahui kendala yang sering muncul, serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara, sistem informasi yang digunakan saat ini berfungsi untuk mendukung seluruh aktivitas pengiriman barang melalui satu platform terpusat. Sistem tersebut membantu proses pengelolaan data pengiriman, pencetakan resi, hingga pemantauan status barang selama proses distribusi. Sebelum adanya sistem ini, pengelolaan data dilakukan secara terpisah sehingga proses administrasi menjadi kurang efektif.

Dari hasil pengamatan terhadap kondisi sistem yang berjalan, diketahui bahwa sistem masih tergolong sederhana dan belum memiliki banyak integrasi dengan sistem lain. Meskipun demikian, sistem tersebut masih mampu menunjang kebutuhan operasional perusahaan dalam kegiatan sehari-hari.

Dalam pelaksanaannya, beberapa kendala masih sering ditemui, seperti kesalahan pengisian data pelanggan, alamat tujuan, maupun nomor kontak penerima. Selain itu, perbedaan hasil penimbangan barang antar bagian juga dapat menyebabkan ketidaksesuaian data. Permasalahan lain yang cukup sering terjadi adalah keterlambatan proses pengiriman barang kepada pelanggan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebagian besar permasalahan disebabkan oleh faktor manusia (human error), kurangnya komunikasi antarbagian, serta faktor eksternal seperti kondisi transportasi dan keterlambatan pelanggan dalam memenuhi persyaratan pengiriman. Sistem yang digunakan bukan merupakan sumber utama permasalahan, namun masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperbaiki.

Tujuan utama penggunaan sistem ini adalah untuk membantu mempercepat proses operasional, memudahkan pengelolaan data, serta memberikan kemudahan dalam melakukan pelacakan barang. Dengan adanya sistem tersebut, proses monitoring pengiriman menjadi lebih mudah, pencatatan manual dapat diminimalkan, dan efisiensi kerja dapat ditingkatkan.

Beberapa pihak yang terlibat dalam penggunaan sistem antara lain agen, admin, petugas warehouse, dan customer. Pelanggan dapat memanfaatkan sistem untuk melakukan pengecekan status pengiriman melalui fitur pelacakan resi yang tersedia pada website.

Fitur-fitur utama yang terdapat dalam sistem meliputi penginputan data pengiriman, proses penimbangan barang, pembuatan nomor resi secara otomatis, pelacakan barang, serta pengelolaan proses outbound pada warehouse. Nomor resi akan dibuat secara otomatis setelah proses pembayaran berhasil dilakukan.

Data yang dikelola dalam sistem mencakup data pengirim, data penerima, data barang, data transaksi, serta data resi. Seluruh data tersebut saling terhubung melalui nomor resi yang berfungsi sebagai identitas utama setiap pengiriman.

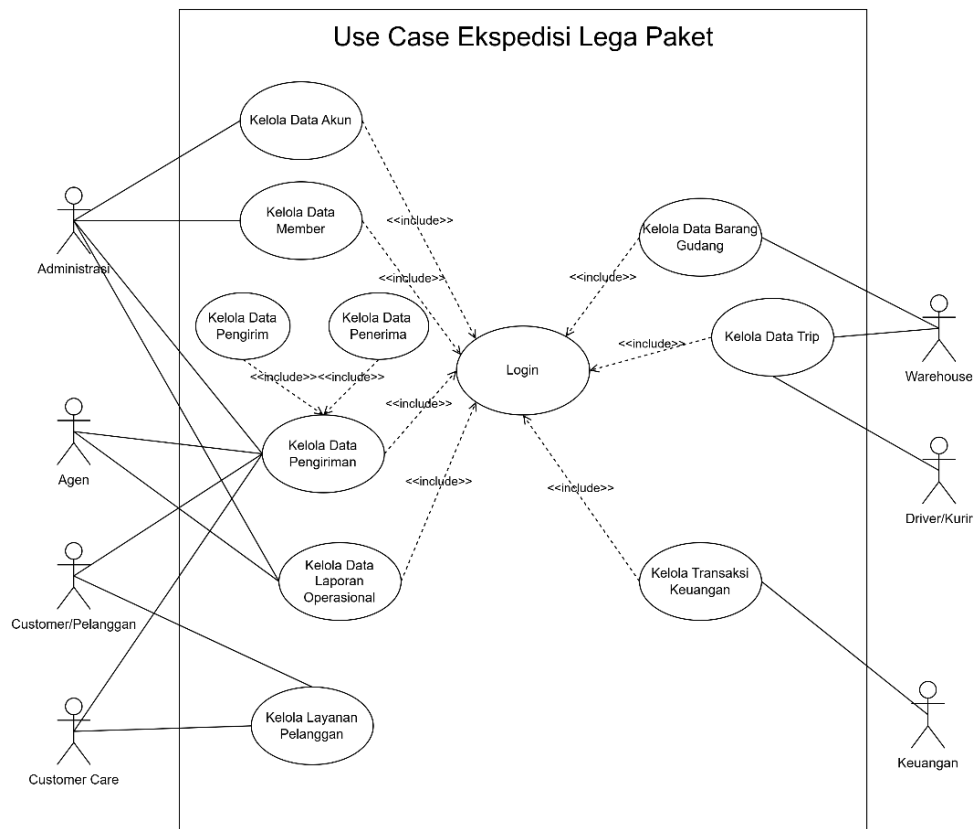
Alur bisnis pengiriman dimulai ketika pelanggan menyerahkan barang untuk dikirim. Selanjutnya dilakukan proses penimbangan, penginputan data, pembayaran, pencetakan resi, pengolahan barang di warehouse, hingga barang dikirim ke alamat tujuan. Proses pengiriman dapat dilakukan melalui layanan drop off maupun pick up sesuai kebutuhan pelanggan.

Sistem mendukung berbagai metode pembayaran, seperti tunai, transfer bank, kredit, dan QRIS. Namun, proses pembayaran tersebut saat ini masih belum terintegrasi secara langsung dengan sistem utama yang digunakan perusahaan.

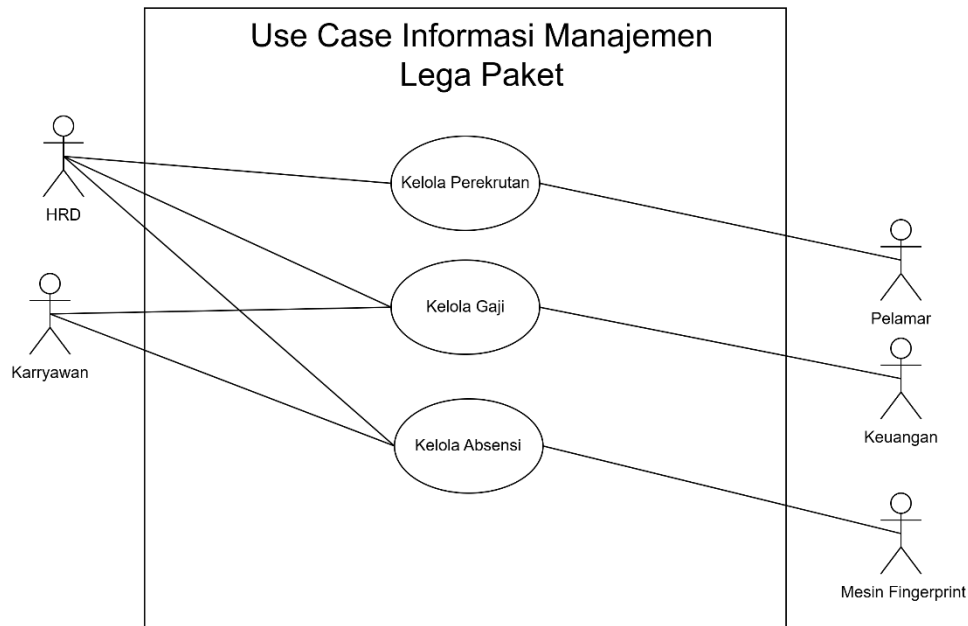
Berdasarkan hasil evaluasi, sistem yang ada saat ini masih mampu mendukung kebutuhan operasional perusahaan. Namun, beberapa aspek masih memerlukan pengembangan, terutama pada tampilan antarmuka, efisiensi penggunaan resi, serta pengurangan proses yang masih dilakukan secara manual.

Ke depan, diharapkan sistem informasi dapat dikembangkan menjadi lebih modern, terintegrasi, dan mampu meningkatkan efektivitas serta efisiensi seluruh proses bisnis perusahaan.

III.3 Use Case Diagram



Gambar 3. 1 Use Case Expedisi Lega Paket



Gambar 3. 2 Use Case Informasi Manajemen Lega Paket

III.4 Use Case Scenario

Tabel 3. 1 Use Case Scenario Login

Use Case Name: Login	ID : UC01	Importance Level : High
Primary Actor : Administrasi, Agen, Keuangan, Warehouse (Staff)	Use Case Type : Main Case	
Secondary Actor :		
Stakeholder and Interest : Seluruh Pengguna (Kurir, Agen, Keuangan, Admin): Ingin memastikan privasi akun mereka aman, data kerjaan tidak disalahgunakan orang lain, dan bisa masuk ke menu kerjaan masing-masing tanpa tertuka		
Brief Description : Use case ini menggambarkan proses autentikasi hak akses bagi Pengguna (Staff Ekspedisi) agar dapat masuk ke dalam dashboard sistem ekspedisi Lega Paket sesuai dengan role masing-masing.		
Trigger : Pengguna membuka website ekspedisi Lega Paket dan ingin mengakses fitur operasional.		
Type : External		
Relationship : Association : Administrasi, Agen, Keuangan, Warehouse Include : Login		

- **Extend :** -
- **Generalization/Inheritance :** -

Normal Flow of Events :

1. Pengguna membuka halaman utama aplikasi dan memasukkan Username serta Password pada form login yang disediakan.
2. Pengguna menekan tombol "Masuk".
3. Pengguna melakukan validasi tingkat kecocokan data akun ke dalam database.
4. Sistem memeriksa dan menyaring tingkat hak akses (role-based authorization) dari akun yang aktif.
5. Sistem mengarahkan Pengguna masuk ke halaman Dashboard utama ekspedisi dengan menu operasional yang sudah dibatasi sesuai hak aksesnya.

Alternate Flows :

- **1A.** Pengguna salah memasukkan data atau lupa sandi (Pengguna menekan tombol "Lupa Password" untuk mengajukan reset kata sandi ke sistem).

Exceptional Flows :

- **3E.** Pengguna memasukkan Username atau Password yang tidak terdaftar (Sistem menolak akses, menampilkan pesan "Kombinasi Akun Salah", dan mengembalikan Pengguna ke form login).
- **4E.** Akun Pengguna berstatus non-aktif atau diblokir di database (Sistem menampilkan notifikasi "Akun Ditangguhkan" dan membatalkan proses masuk ke dashboard).

Use Case Scenario Ekspedisi

Tabel 3. 2 Use Case Scenario Kelola Data Akun

Use Case Name: Kelola data akun	ID : UC2	Importance Level : High
Primary Actor : Administrasi Secondary Actor : -		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : • Administrasi – Ingin membuat, memperbarui, dan menonaktifkan hak akses akun karyawan agar operasional sistem ekspedisi berjalan lancar. • Agen, Warehouse, Customer Care, Keuangan – Ingin memiliki kredensial akun login yang valid agar bisa mengakses dashboard kerja di dalam sistem sesuai dengan hak akses (role) masing-masing.		
Brief Description : Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana Administrasi mengelola data akun pengguna sistem, termasuk proses pembuatan akun baru, pengaturan peran (role assignment), perubahan status akun, serta reset kata sandi.		
Trigger : Terdapat karyawan baru yang perlu didaftarkan ke dalam sistem atau adanya kebutuhan perubahan data akun staf yang sudah ada. Type : External		

Relationship :

- **Association :** Administrasi
- **Include :** Login
- **Extend :** -
- **Generalization/Inheritance :** -

Normal Flow of Events :

1. Administrasi membuka menu Kelola Data Akun pada dashboard utama.
2. Sistem menampilkan daftar akun karyawan yang telah terdaftar serta tombol opsi manipulasi data.
3. Administrasi memilih aksi (Tambah Akun Baru / Edit Akun / Nonaktifkan Akun).
4. Administrasi memasukkan data informasi akun (Nama staf, email, username, password, dan penentuan role seperti Agen, CC, Warehouse, atau Keuangan).
5. Administrasi menekan tombol "Simpan".
6. Sistem memproses data, menyimpan perubahan ke dalam database, dan menampilkan pesan sukses.

Alternate Flows :

- **4A.** Username atau Email yang dimasukkan ternyata sudah terdaftar sebelumnya di dalam database (Sistem menampilkan pesan peringatan dan meminta Administrasi memasukkan username/email lain yang unik).
- **5A.** Administrasi membatalkan proses pengelolaan akun sebelum menekan tombol "Simpan" (Sistem kembali ke halaman utama daftar akun tanpa menyimpan perubahan).

Exceptional Flows :

- **1E.** Koneksi internet terputus ketika Administrasi sedang memuat data daftar akun (Halaman sistem menjadi kosong atau menampilkan pesan timeout).
- **5E.** Database sistem mengalami gangguan (database error) saat tombol "Simpan" ditekan, sehingga data akun gagal tersimpan ke dalam penyimpanan pusat.

Tabel 3. 3 Use Case Scenario Kelola Data Member

Use Case Name: Kelola data member	ID : UC3	Importance Level : High
Primary Actor : Administrasi Secondary Actor : -		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : Administrasi – Ingin mendaftarkan, memperbarui, dan mengelola data pelanggan korporat atau pelanggan tetap agar sistem dapat memberikan fasilitas khusus seperti		
Brief Description : Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana Administrasi mengelola data keanggotaan pelanggan tetap, mulai dari pengisian profil perusahaan/individu, pengaturan diskon tarif, hingga pelacakan status keaktifan member.		
Trigger : Adanya pelanggan baru yang mendaftar program kerja sama keanggotaan korporat, atau adanya kebutuhan perubahan data pada kontrak member lama. Type : External		
Relationship : ● Association : Administrasi ● Include : Login ● Extend : - ● Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Administrasi membuka menu Kelola Data Member pada dashboard utama.		

2. Sistem menampilkan daftar nama member yang sudah terdaftar beserta rincian status keaktifannya.
3. Administrasi memilih aksi (Tambah Member Baru / Edit Profil Member / Ubah Status Kontrak).
4. Administrasi memasukkan data informasi member (Nama perusahaan/individu, alamat lengkap, nomor kontak, NPWP, serta besaran persentase diskon yang disepakati).
5. Administrasi menekan tombol "Simpan Data Member".
6. Sistem memproses data, menyimpan profil member ke dalam database, dan menampilkan pesan sukses.

Alternate Flows :

- **4A.** Nomor ID Member atau NPWP yang diinput sudah pernah terdaftar di sistem sebelumnya (Sistem menolak penyimpanan dan memunculkan pesan bahwa data duplikat).
- **5A.** Administrasi membatalkan penginputan data di tengah proses sebelum menekan tombol simpan (Sistem menutup form dan kembali ke tabel daftar utama tanpa ada perubahan data).

Exceptional Flows :

- **1E.** Terjadi kegagalan koneksi jaringan lokal atau internet saat sistem mencoba memuat seluruh database daftar member (Sistem menampilkan indikator loading terus-menerus atau pesan network error).
- **5E.** Server mengalami kegagalan respon (internal server error) saat proses penyimpanan dilakukan, menyebabkan data member baru tidak masuk ke database pusat.

Tabel 3. 4 Use Case Scenario Kelola Data Pengiriman

Use Case Name: Kelola data pengiriman	ID : UC4	Importance Level : High
Primary Actor : Agen Secondary Actor : Administrasi, Customer Care, Customer		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : • Agen – Ingin menginput data kiriman baru, mencetak resi, dan mengupdate status paket di loket gerai dengan cepat dan akurat. • Administrasi – Ingin memiliki kontrol penuh untuk memantau, merubah, atau membatalkan data transaksi resi jika terjadi kesalahan input dari tim lapangan. • Customer Care – Ingin mencari dan melihat detail data perjalanan paket (tracking) guna menjawab pertanyaan atau komplain dari pelanggan. • Customer– Ingin mendapatkan nomor resi resmi yang valid sebagai bukti sah bahwa paketnya telah diterima oleh pihak LegaPaket.		
Brief Description : Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana aktor memproses data transaksi pengiriman paket, mulai dari pencatatan detail paket, penarikan data profil pengirim dan penerima, penentuan tarif ongkos kirim, pencetakan resi fisik, hingga pembaruan status pelacakan paket.		
Trigger : Pelanggan mendatangi gerai agen untuk mengirimkan paket barang, atau adanya kebutuhan pencarian/perubahan data resi oleh pusat. Type : External		
Relationship : • Association : Agen, Administrasi, Customer Care • Include : Login, Kelola Data Pengirim, Kelola Data Penerima • Extend : - • Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events :		

1. Aktor membuka menu Kelola Data Pengiriman pada dashboard aplikasi.
2. Sistem menampilkan halaman form input pengiriman barang baru serta kolom pencarian data resi.
3. Include Sistem menjalankan fungsi Kelola Data Pengirim untuk memasukkan atau memanggil data identitas lengkap pihak pengirim paket.
4. Include Sistem menjalankan fungsi Kelola Data Penerima untuk memasukkan atau memanggil data identitas serta alamat tujuan lengkap pihak penerima paket.
5. Aktor menginput spesifikasi paket (Berat barang, dimensi, jenis kategori barang, dan jenis layanan).
6. Sistem otomatis menghitung dan menampilkan total biaya ongkos kirim berdasarkan jarak dan berat paket.
7. Aktor menekan tombol "Simpan & Cetak Resi".
8. Sistem memproses transaksi, menyimpan data pengiriman ke database, menerbitkan nomor resi unik, dan mencetak lembar resi fisik untuk ditempel ke paket

Alternate Flows :

- **3A / 4A.** Data Pengirim atau Penerima belum terdaftar dalam sistem (Sistem secara otomatis membuka form input data baru agar aktor bisa mendaftarkannya terlebih dahulu).
- **7A.** Aktor membatalkan proses penginputan sebelum data disimpan (Sistem membersihkan seluruh isi form dan kembali ke dashboard utama).

Exceptional Flows :

- **1E.** Sesi login aktor telah habis / expired (Sistem otomatis menolak akses menu dan melemparkan aktor kembali ke halaman utama Login).
- **7E.** Terjadi gangguan koneksi internet atau server ketika tombol simpan ditekan (Sistem memunculkan notifikasi connection timeout dan nomor resi gagal diterbitkan).
- **8E.** Printer thermal mengalami kendala mekanis (Kertas habis/jammed), menyebabkan nomor resi sukses tersimpan di database namun fisik kertas resi gagal tercetak.

Tabel 3. 5 Use Case Scenario Kelola Data Barang Gudang

Use Case Name: Kelola data barang gudang	ID : UC5	Importance Level : High
Primary Actor : Warehouse Secondary Actor : -		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : - Warehouse – Ingin melakukan pendataan paket yang masuk ke gudang (inbound), menyortir barang berdasarkan kota tujuan, dan mencatat barang yang keluar dari gudang (outbound) secara akurat. - Administrasi / Agen – Ingin memastikan paket yang mereka kirim dari gerai lokal sudah tiba dan diproses dengan benar di gudang pusat tanpa kendala operasional.		
Brief Description : Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana aktor Warehouse mengelola pergerakan barang di area gudang, melakukan pemindaian (scanning) nomor resi paket yang baru datang dari gerai agen, mengubah status barang, hingga memilah barang untuk persiapan pengiriman lanjutan.		
Trigger : Armada kurir jemputan (pickup) tiba di gudang membawa tumpukan paket dari berbagai gerai agen, atau adanya barang yang siap dipindahkan antar-gudang. Type : External		
Relationship : Association : Warehouse Include : Login Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : - Warehouse membuka menu Kelola Data Barang pada dashboard sistem. - Sistem menampilkan antarmuka pengelolaan barang masuk/keluar serta fitur pemindaian barcode resi. - Warehouse melakukan scanning pada barcode resi fisik paket yang baru tiba di gudang. - Sistem membaca nomor resi, mencocokkan data, dan otomatis mengubah status pelacakan paket tersebut menjadi "Tiba di Gudang Utama / Hub". - Warehouse mengelompokkan paket-paket tersebut ke dalam rak atau sektor wilayah tujuan akhir yang sesuai di sistem.		

6. Warehouse menekan tombol "Selesai Sortir" untuk mengunci data muatan barang di gudang

Alternate Flows :

- **3A.** Barcode resi fisik pada paket mengalami kerusakan atau robek sehingga tidak bisa di-scan (Warehouse melakukan input nomor resi secara manual melalui keyboard ke dalam sistem).
- **6A.** Warehouse membatalkan proses pemindaian kelompok barang sebelum menekan tombol selesai (Sistem memulihkan status barang ke kondisi sebelum proses pemindaian dimulai).

Exceptional Flows :

- **3E.** Nomor resi paket tidak ditemukan di dalam database sistem saat di-scan (Sistem memunculkan alarm/notifikasi "Data Resi Tidak Valid" karena kemungkinan ada kesalahan input di tingkat Agen).
- **4E.** Koneksi jaringan internet gudang terputus di tengah proses pemindaian (Sistem gagal memperbarui status pelacakan barang ke server pusat dan menampilkan pesan offline error).

Tabel 3. 6 Use Case Scenario Kelola Data Trip

Use Case Name: Kelola data trip	ID : UC6	Importance Level : High
Primary Actor : Warehouse Secondary Actor : Kurir		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : - Warehouse – Ingin menjadwalkan rute armada, mengalokasikan daftar paket ke dalam truk/motor kurir, dan menugaskan kurir agar distribusi barang berjalan terjadwal. - Kurir – Ingin mendapatkan informasi manifest muatan barang yang jelas, rute jalan digital yang pasti, serta mengantongi lembar Surat Jalan fisik yang dicetak oleh sistem sebagai panduan distribusi resmi.		
Brief Description : Di dalam use case ini menjelaskan bagaimana aktor Warehouse membuat perencanaan perjalanan distribusi (trip), menggabungkan data paket-paket yang sudah disortir ke dalam satu manifest armada, menunjuk kurir/supir yang bertanggung jawab, hingga menerbitkan Surat Jalan Kurir.		
Trigger : Paket-paket tujuan kota tertentu sudah memenuhi kapasitas minimum armada pengangkut, atau jadwal keberangkatan rutin kurir harian telah tiba. . Type : External		
Relationship : Association : Warehouse Include : Login Extend : - Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : - Warehouse membuka menu Kelola Data Trip pada dashboard sistem. - Sistem menampilkan daftar rute perjalanan (trip) aktif dan tombol pembuatan trip baru. - Warehouse memilih opsi "Buat Trip Baru" lalu menentukan rute tujuan serta memilih nomor polisi armada truk dan nama kurir yang bertugas. - Warehouse memasukkan (memindai) daftar resi paket yang akan dimasukkan ke dalam muatan trip tersebut. - Sistem secara otomatis mengikat nomor-nomor resi tersebut ke dalam satu nomor kode manifest trip dan mengubah status paket menjadi "Dalam Perjalanan (On Transit/With Courier)". - Warehouse menekan tombol "Cetak Surat Jalan & Berangkatkan". - Sistem menerbitkan manifest resmi dan mencetak lembar Surat Jalan fisik untuk diserahkan kepada Kurir.		

Alternate Flows : • 3A. Nama Kurir atau Armada Truk yang dipilih berstatus sedang jalan/tidak tersedia (Sistem menampilkan notifikasi peringatan dan meminta Warehouse memilih kurir/armada pengganti yang berstatus idle/ready). • 6A. Warehouse membatalkan pembuatan trip sebelum menekan tombol simpan (Sistem menghapus draf rute dan memulihkan status paket ke posisi "Di Gudang" tanpa membuat manifes baru).
Exceptional Flows : • 4E. Nomor resi paket gagal dimasukkan ke dalam muatan trip karena status paket di database belum disortir/belum di-input inbound gudang (Sistem menolak dan memunculkan error "Status Barang Belum Siap Dikirim"). • 6E. Database pusat mengalami gangguan koneksi jaringan saat tombol simpan ditekan (Sistem memunculkan pesan request timeout dan proses pembuatan manifest keberangkatan gagal disimpan).

Tabel 3. 7 Use Case Scenario Kelola Transaksi Keuangan

Use Case Name: Kelola transaksi keuangan	ID : UC7	Importance Level : High
---	-----------------	--------------------------------

Primary Actor : Keuangan Secondary Actor : -	Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : • Keuangan – Ingin mengaudit setoran kas harian dari seluruh agen, memvalidasi klaim pengeluaran operasional, serta menyusun rekapitulasi laba rugi perusahaan dengan valid. • Administrasi / Agen – Ingin memastikan data setoran harian dan catatan transaksi pengiriman mereka yang ada di sistem segera divalidasi dan disahkan oleh divisi Keuangan.	
Brief Description : Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana aktor Keuangan melakukan manajemen finansial perusahaan, meliputi verifikasi dana setoran ongkir dari agen-agen, pencatatan pos pengeluaran operasional (bensin, maintenance armada, dll), hingga pembuatan laporan pembukuan berkala.	
Trigger : Adanya setoran harian yang masuk dari gerai agen, pengajuan dana operasional dari tim logistik, atau waktu penutupan buku (rekap bulanan/harian) telah tiba. Type : External	
Relationship : • Association : Keuangan • Include : Login • Extend : - • Generalization/Inheritance : -	
Normal Flow of Events : 1. Keuangan membuka menu Kelola Data Keuangan pada dashboard aplikasi. 2. Sistem menampilkan ringkasan saldo kas, daftar transaksi masuk (omzet pengiriman), dan menu pencatatan biaya. 3. Keuangan memilih transaksi setoran dari Agen tertentu untuk diverifikasi kesesuaiannya antara uang fisik/transfer dengan data digital di sistem. 4. Keuangan menginput data pengeluaran baru jika terdapat biaya operasional yang dikeluarkan (mengisi nominal, kategori biaya, dan mengunggah bukti nota). 5. Keuangan menekan tombol "Verifikasi & Simpan Transaksi". 6. Sistem memproses data, memperbarui jurnal kas besar ke database keuangan, dan memperbarui status keuangan menjadi "Terverifikasi/Selesai".	
Alternate Flows : • 3A. Terjadi ketidakcocokan nominal antara uang setoran fisik dengan omzet digital di sistem (Keuangan menolak verifikasi transaksi, memberikan status "Pending/Selisih",	

dan sistem mengirimkan notifikasi koreksi otomatis ke akun Agen terkait).

- **5A.** Keuangan membatalkan penginputan data biaya operasional sebelum menekan tombol simpan (Sistem membersihkan form dan tidak mengubah posisi neraca keuangan).

Exceptional Flows :

- **1E.** Terjadi kegagalan jaringan internet saat sistem memuat data transaksi akuntansi massal (Sistem mengalami freeze atau memunculkan pesan error failed to fetch ledger data).
- **5E.** Kegagalan koneksi database (database deadlock) terjadi di tengah-tengah proses submit data jurnal keuangan, menyebabkan pencatatan arus kas gagal disimpan ke server pusat.

Tabel 3. 8 Use Case Scenario Kelola pelayanan pelanggan

Use Case Name: Kelola pelayanan pelanggan	ID : UC8	Importance Level : Medium
Primary Actor : Customer Care Secondary Actor : Customer		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : • Customer Care – Ingin melihat posisi dan status paket terkini di sistem dengan cepat agar bisa memberikan jawaban dan solusi langsung kepada customer yang mengadu. • Customer– Ingin mendapatkan kepastian informasi mengenai keberadaan paketnya yang bermasalah secara langsung dari petugas.		
Brief Description : Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana Customer Care melayani pelanggan yang mengajukan aduan secara langsung (non-sistem) dengan cara memanfaatkan fungsi pencarian data pada sistem untuk melacak status dan kendala pengiriman paket.		
Trigger : Pelanggan menghubungi Customer Care (lewat media komunikasi eksternal/langsung) untuk menanyakan paket yang terlambat, rusak, atau salah rute. Type : External		
Relationship : • Association : Customer Care • Include : - • Extend : - • Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Customer Care menerima keluhan dari pelanggan terkait paket bermasalah melalui saluran komunikasi langsung. 2. Customer Care membuka menu pencarian data pada sistem (memanfaatkan akses data pengiriman). 3. Customer Care memasukkan nomor resi yang diadukan oleh pelanggan ke dalam kolom pencarian. 4. Sistem memproses pencarian dan menampilkan riwayat perjalanan paket (tracking history) secara detail beserta lokasi terakhir barang. 5. Customer Care membaca data dari sistem tersebut dan menyampaikannya secara langsung sebagai jawaban/solusi kepada pelanggan.		
Alternate Flows : • 3A. Pelanggan tidak membawa atau lupa nomor resinya (Customer Care meminta		

nama pengirim/penerima, lalu menginputnya ke kolom pencarian sistem untuk melacak nomor resi paket tersebut).

Exceptional Flows :

- **4E.** Nomor resi yang disebutkan pelanggan tidak terdeteksi atau salah ketik di sistem (Sistem menampilkan pesan "Data tidak ditemukan", sehingga Customer Care tidak dapat memberikan informasi pelacakan).
- **4E.** Koneksi internet terputus saat sistem sedang melacak data resi (Sistem mengalami loading lama, membuat Customer Care terhambat dalam menginformasikan status paket kepada pelanggan).

Tabel 3. 9 Use Case Scenario Kelola Data Laporan Oprasional

Use Case Name: Kelola data laporan oprasional	ID : UC9	Importance Level : High
Primary Actor : Administrasi Secondary Actor : Agen, Keuangan		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : • Agen – Ingin melihat ringkasan visual grafik omzet dan total resi harian khusus yang terjadi di gerai lokal milik mereka sendiri. • Administrasi – Ingin memantau grafik statistik performa pengiriman logistik secara menyeluruh dari seluruh cabang gerai nasional guna bahan evaluasi manajemen pusat. • Keuangan – Ingin memantau perbandingan total nilai transaksi masuk dari ongkir dengan pengeluaran biaya Trip untuk menganalisis laba-rugi kotor operasional secara berkala.		
Brief Description : Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana para aktor melihat, memfilter, dan mengunduh data rangkuman laporan operasional ekspedisi Lega Paket (seperti jumlah paket sukses dikirim, paket gagal, total omzet, dan performa trip) yang disajikan secara otomatis berdasarkan tingkatan hak akses akun masing-masing.		
Trigger : Aktor membutuhkan data analitik operasional untuk pembukuan, evaluasi harian, atau laporan performa gerai. . Type : External		
Relationship : • Association : Agen, Administrasi, Keuangan • Include : Login • Extend : - • Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. Aktor membuka menu Kelola Data Laporan Operasional pada dashboard aplikasi. 2. Include Sistem melakukan validasi tingkat akses akun (role-based authorization) dari aktor yang sedang aktif. 3. Sistem menyaring data dan menampilkan halaman ringkasan laporan operasional yang sesuai dengan hak akses aktor (Agen hanya melihat data tokonya, Administrasi & Keuangan melihat data global). 4. Aktor menentukan rentang tanggal laporan yang ingin dilihat (Misal: laporan mingguan atau bulanan). 5. Aktor menekan tombol "Tampilkan & Cetak Laporan".		

6. Sistem memuat grafik data, merangkum statistik operasional, dan menyediakan opsi unduh berkas (Format PDF/Excel).
Alternate Flows : ● 4A. Data operasional pada rentang tanggal yang dipilih oleh aktor ternyata masih kosong/belum ada transaksi (Sistem menampilkan notifikasi "Data Tidak Ditemukan" dan menyarankan aktor memilih tanggal lain). ● 5A. Aktor membatalkan proses cetak/unduh laporan sebelum dokumen ter-generate (Sistem menghentikan proses pembuatan dokumen dan kembali ke tampilan grafik utama).
Exceptional Flows : ● 1E. Terjadi kegagalan koneksi internet saat sistem melakukan pemanggilan database massal untuk menyusun laporan (error loading data), menyebabkan halaman grafik menjadi blank atau mengalami timeout. ● 6E. Memori server penuh (internal server error) saat aktor mencoba mengunduh laporan berskala besar, menyebabkan sistem gagal mengekspor file PDF/Excel ke perangkat aktor.

Tabel 3. 10 Use Case Scenario Kelola Inventaris Gudang

Use Case Name: Kelola Inventaris Gudang	ID : UC10	Importance Level : Medium
--	------------------	----------------------------------

Primary Actor : Warehouse Secondary Actor : Keuangan	Use Case Type : Support Case
Stakeholder and Interest : - Warehouse: Ingin memastikan ketersediaan alat pendukung operasional gudang (karung, lakban, resi) tercatat dengan baik agar operasional tidak terhenti. - Keuangan: Ingin memastikan pengeluaran dana untuk pembelian inventaris gudang tercatat dengan valid dan sesuai anggaran perusahaan.	
Brief Description : Use case ini menggambarkan proses pengelolaan logistik dan alat pendukung gudang secara konvensional (manual), mulai dari pengecekan fisik stok oleh pihak Warehouse hingga koordinasi anggaran logistik bersama pihak Keuangan.	
Trigger : Adanya penipisan jumlah stok alat pendukung di gudang atau kedatangan barang logistik baru yang dibeli perusahaan. . Type : External	
Relationship : Association : Warehouse, Keuangan Include : - Extend : - Generalization/Inheritance : -	
Normal Flow of Events : - Warehouse memeriksa sisa fisik alat pendukung gudang (karung, lakban, kertas resi) lalu membuka buku besar inventaris. - Warehouse mencatat jumlah stok terkini secara manual ke dalam buku logistik. - Warehouse membuat nota pengajuan pengadaan barang jika mendapati stok alat pendukung sudah berada di bawah batas aman. - Warehouse menyerahkan nota pengajuan pengadaan tersebut secara fisik kepada pihak Keuangan. - Keuangan memeriksa nota pengajuan dan melakukan verifikasi ketersediaan anggaran kas internal perusahaan. - Keuangan menyetujui pengajuan, menyerahkan dana pembelian, dan mencatat pengeluaran uang di buku kas. - Warehouse menerima barang logistik baru, lalu memperbarui (menambah) jumlah stok pada buku besar inventaris gudang.	
Alternate Flows : 3A. Stok alat pendukung gudang dinilai masih sangat mencukupi setelah pengecekan fisik (Warehouse hanya mencatat tanggal pengecekan pada buku logistik tanpa	

membuat nota pengajuan ke pihak Keuangan). ● 6A. Barang logistik yang dicari di pasar ternyata kosong atau harganya naik di luar estimasi (Warehouse menunda pembelian dan berkoordinasi kembali dengan Keuangan untuk penyesuaian nominal dana).
Exceptional Flows : ● 5E. Pihak Keuangan mendapati anggaran perusahaan sedang tidak mencukupi atau nota pengajuan dinilai tidak valid (Proses pengadaan ditolak, Keuangan mengembalikan nota kepada Warehouse untuk direvisi atau ditunda). ● 7E. Barang logistik yang baru dibeli ternyata mengalami kerusakan atau cacat saat tiba di gudang (Warehouse membatalkan pencatatan masuk, lalu melakukan proses retur barang ke vendor penjualan).

Tabel 3. 11 Use Case Scenario Kelola Absensi

Use Case Name: Kelola Absensi	ID : UC11	Importance Level : High
Primary Actor : HRD Secondary Actor : Karyawan, Mesin Fingerprint		Use Case Type : Support Case

Stakeholder and Interest : • HRD: Ingin menarik data kehadiran dari mesin secara akurat, memvalidasi rekap harian, dan mencetak laporan absensi bulanan sebagai dasar perhitungan gaji. • Karyawan: Ingin data kehadiran hariannya (termasuk lembur/trip) terekam dengan benar agar tidak terjadi salah potong gaji. • Mesin Fingerprint: Berfungsi sebagai perangkat eksternal untuk merekam log sidik jari karyawan secara otomatis dan aman.
Brief Description : Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana Karyawan melakukan perekaman kehadiran lewat mesin, bagaimana mesin menyimpan data log tersebut, serta bagaimana HRD menarik, memeriksa, merekap, hingga mencetak laporan absensi final.
Trigger : Karyawan melakukan presensi saat datang/pulang kerja, atau saat HRD memasuki periode tutup buku absensi bulanan. Type : External / Timed
Relationship : • Association : Karyawan, Mesin Fingerprint, HRD • Include : - • Extend : - • Generalization/Inheritance : -
Normal Flow of Events : 1. Karyawan melakukan scan jari pada Mesin Fingerprint saat jam masuk atau pulang kerja. 2. Mesin Fingerprint merekam data log sidik jari beserta waktu penekanan (<i>timestamp</i>). 3. Mesin Fingerprint menyimpan histori absen tersebut di dalam memori internal perangkat. 4. HRD membuka menu Kelola Absensi dan menarik data log mentah dari Mesin Fingerprint ke komputer. 5. HRD memeriksa rekap kehadiran seluruh karyawan untuk periode berjalan. 6. [Extension Point / Decision] Alur memvalidasi kesesuaian data rekap absensi (<i>Masuk ke Alternate Flow 6A jika ditemukan ketidaksesuaian</i>). 7. HRD mengunci data absen bulan tersebut agar tidak bisa diubah lagi. 8. HRD menekan tombol cetak laporan absensi untuk menghasilkan dokumen fisik/PDF.
Alternate Flows : • 6A. Terdapat ketidaksesuaian data rekap kehadiran (misal: karyawan lupa scan pulang tapi memiliki surat keterangan tugas luar): 1. HRD melakukan konfirmasi ketidakhadiran secara langsung kepada Karyawan yang bersangkutan. 2. Karyawan menyerahkan bukti tertulis atau memo tugas luar fisik kepada HRD.

3. HRD memperbaiki status absensi di rekap secara manual, lalu alur kembali ke proses memeriksa rekap kehadiran (tahap 5)
Exceptional Flows : 1E. Mesin Fingerprint mengalami mati listrik atau error saat Karyawan mencoba melakukan scan jari: - Karyawan tidak bisa melakukan presensi biometrik secara normal. - Karyawan beralih melakukan absensi manual tertulis melalui lembar absensi darurat di pos satpam/loket agen untuk hari itu. 4E. Kabel jaringan putus atau memori mesin rusak saat HRD ingin menarik data log: - Proses penarikan data dari mesin ke komputer HRD gagal dilakukan. - HRD melakukan pemulihan data menggunakan <i>flashdisk</i> cadangan langsung dari port USB fisik mesin fingerprint, atau merekap manual dari buku presensi darurat.

Tabel 3. 12 Use Case Scenario Kelola Perekrutan

Use Case Name: Kelola Perekrutan	ID : UC12	Importance Level : High
Primary Actor : HRD Secondary Actor : Pelamar		Use Case Type : Support Case
Stakeholder and Interest : HRD: Ingin membuat pengumuman lowongan, menyeleksi berkas kandidat masuk,		

menguji kelayakan fisik/wawancara, serta mengarsipkan berkas final secara teratur. ● Pelamar: Ingin mendapatkan informasi kualifikasi lowongan kerja yang jelas dan mengirimkan dokumen lamaran pekerjaan dengan mudah.
Brief Description : Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana HRD membuat promosi lowongan pekerjaan, menerima pengajuan dari pelamar, melakukan dua tahapan seleksi (administrasi berkas dan uji wawancara fisik), hingga melakukan finalisasi kontrak kerja dan pencatatan buku induk karyawan baru.
Trigger : Terdapat kebutuhan penambahan staf baru di divisi operasional (seperti kurir, Driver, atau kru gudang) untuk mendukung perluasan jaringan ekspedisi Lega Paket. Type : External
Relationship : ● Association : HRD, Pelamar ● Include : - ● Extend : - ● Generalization/Inheritance : -
Normal Flow of Events : 9. HRD membuat promosi lowongan pekerjaan (baik cetak fisik maupun sebar online). 10. Pelamar membaca informasi lowongan tersebut dan melamar pekerjaan dengan menyerahkan berkas dokumen (melalui fisik/online). 11. HRD menerima lamaran lalu melakukan seleksi berkas untuk memeriksa kelengkapan dokumen administrasi kandidat. 12. [Extension Point / Decision] Sistem/Alur memvalidasi kelayakan berkas lamaran (<i>Masuk ke Alternate Flow 4A jika gagal</i>). 13. HRD menghubungi pelamar yang lolos untuk menjadwalkan tahapan uji fisik dan wawancara tatap muka. 14. Pelamar datang ke kantor untuk mengikuti serangkaian tes operasional dan wawancara langsung oleh HRD. 15. [Extension Point / Decision] HRD menentukan keputusan hasil akhir seleksi (<i>Masuk ke Alternate Flow 7A jika tidak diterima</i>). 16. HRD mencetak kontrak kerja fisik untuk ditandatangani oleh pelamar yang diterima. 17. Pelamar menandatangani surat perjanjian kontrak kerja tersebut. 18. HRD mencatat data profil karyawan baru ke dalam buku induk pegawai dan menyerahkan seragam operasional.
Alternate Flows : ● 4A. Berkas lamaran kandidat tidak memenuhi kriteria administrasi: 1. HRD memisahkan berkas lamaran tersebut ke map dokumen gagal. 2. HRD mengarsipkan berkas gagal dan alur use case selesai untuk pelamar tersebut.

● 7A. Pelamar tidak lulus pada tahapan uji fisik atau wawancara: 1. HRD menginfokan penolakan hasil seleksi secara langsung atau lewat pesan teks. 2. HRD menyatukan dokumen kandidat ke proses pengarsipan berkas gagal dan alur use case selesai.
Exceptional Flows : ● 6E. Dokumen fisik yang dibawa pelamar terbukti palsu atau tidak valid saat dicocokkan langsung pada sesi wawancara: 1. HRD membatalkan sesi ujian wawancara secara sepihak. 2. HRD memasukkan pelamar ke dalam daftar hitam (<i>blacklist</i>) perusahaan dan menghentikan seluruh proses perekrutan kandidat tersebut. ● 9E. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus memutuskan mengundurkan diri sebelum menandatangani kontrak kerja: 1. HRD membatalkan pembuatan surat perjanjian kontrak kerja baru. 2. HRD memanggil kembali kandidat cadangan dari arsip berkas bernilai tinggi untuk menggantikan posisi yang kosong tersebut.

Tabel 3. 13 Use Case Scenario Kelola Gaji

Use Case Name: Kelola Gaji	ID : UC13	Importance Level : High
Primary Actor : HRD Secondary Actor : Keuangan, Karyawan		Use Case Type : Main Case
Stakeholder and Interest : • HRD: Ingin menarik data absen yang valid, menghitung total kompensasi (gaji pokok, lembur, bonus trip) secara tepat, dan membuat rekap payroll yang rapi. • Keuangan: Ingin memvalidasi pengeluaran kas keluar agar sesuai dengan anggaran operasional perusahaan dan mengeksekusi transfer tepat waktu. • Karyawan: Ingin menerima pembayaran gaji tepat waktu beserta slip bukti rincian yang transparan.		
Brief Description : Di dalam use case ini dijelaskan proses bagaimana HRD menarik laporan absensi untuk menghitung gaji bersih bulanan karyawan, Keuangan memverifikasi ketersediaan anggaran operasional dan melakukan transfer, hingga Karyawan menerima hak gaji serta slip pembayarannya.		
Trigger : Memasuki tanggal cut-off payroll bulanan perusahaan ekspedisi Lega Paket. Type : External / Timed		
Relationship : • Association : HRD, Keuangan, Karyawan • Include : - • Extend : - • Generalization/Inheritance : -		
Normal Flow of Events : 1. HRD membuka menu Kelola Gaji dan menarik laporan absensi final karyawan yang sudah dikunci. 2. HRD menghitung gaji bersih masing-masing staf (gaji pokok + lembur/bonus trip - potongan). 3. HRD membuat rekap payroll bulanan dan menyerahkan nota pengajuan dana tersebut ke bagian Keuangan. 4. Keuangan melakukan verifikasi anggaran gaji berdasarkan total nominal pada nota pengajuan. 5. [Extension Point / Decision] Keuangan memvalidasi ketersediaan dana kas perusahaan (<i>Masuk ke Alternate Flow 5A jika kas bermasalah</i>). 6. Keuangan melakukan transfer gaji ke rekening masing-masing karyawan (atau pembayaran tunai). 7. Karyawan menerima slip gaji beserta uang haknya. 8. HRD mengarsipkan bukti pembayaran gaji tersebut ke dalam dokumen pembukuan internal.		
Alternate Flows : • 5A. Keuangan menemukan kesalahan hitung atau ketidakcocokan nominal pada nota pengajuan:		

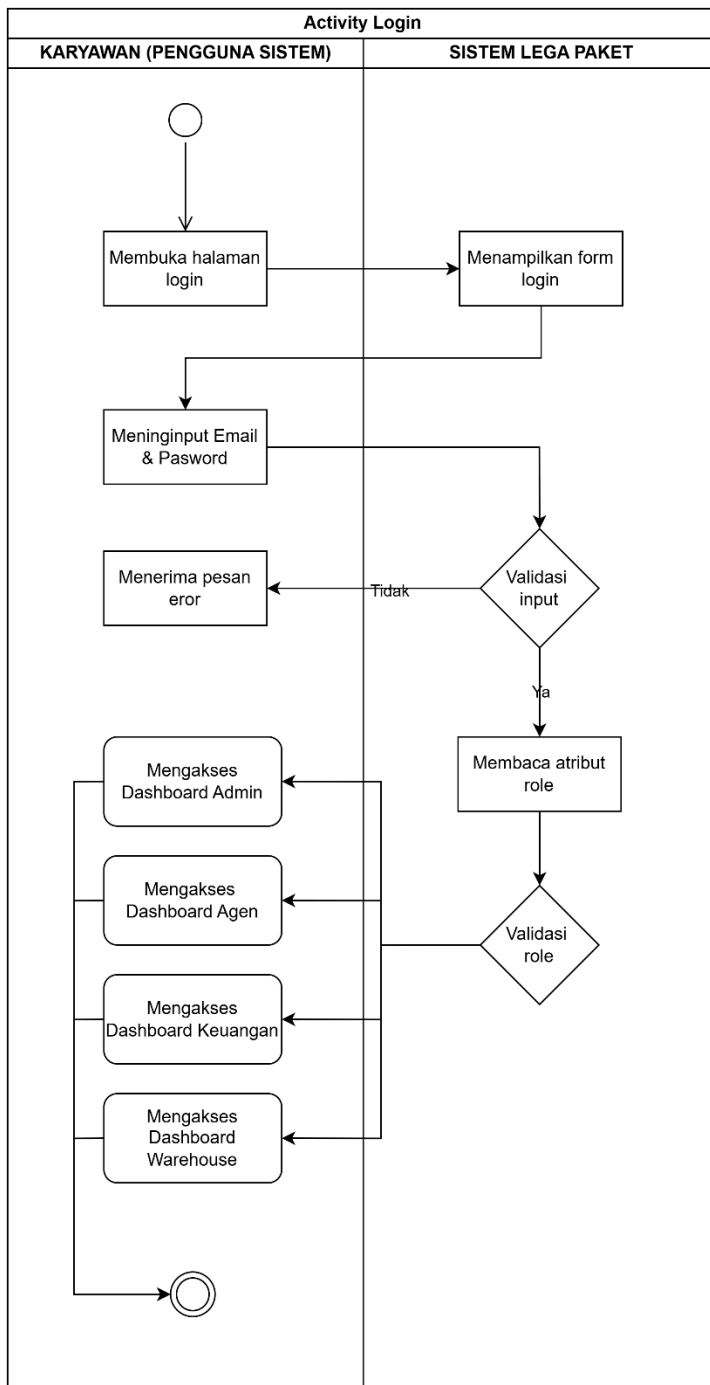
1. Keuangan menolak nota pengajuan dana tersebut dan memintanya untuk direvisi.
2. HRD melakukan revisi hitungan gaji ulang untuk memperbaiki kesalahan nominal tersebut.
3. HRD membuat rekap payroll baru dan alur kembali ke tahap verifikasi anggaran oleh Keuangan (tahap 4).

Exceptional Flows :

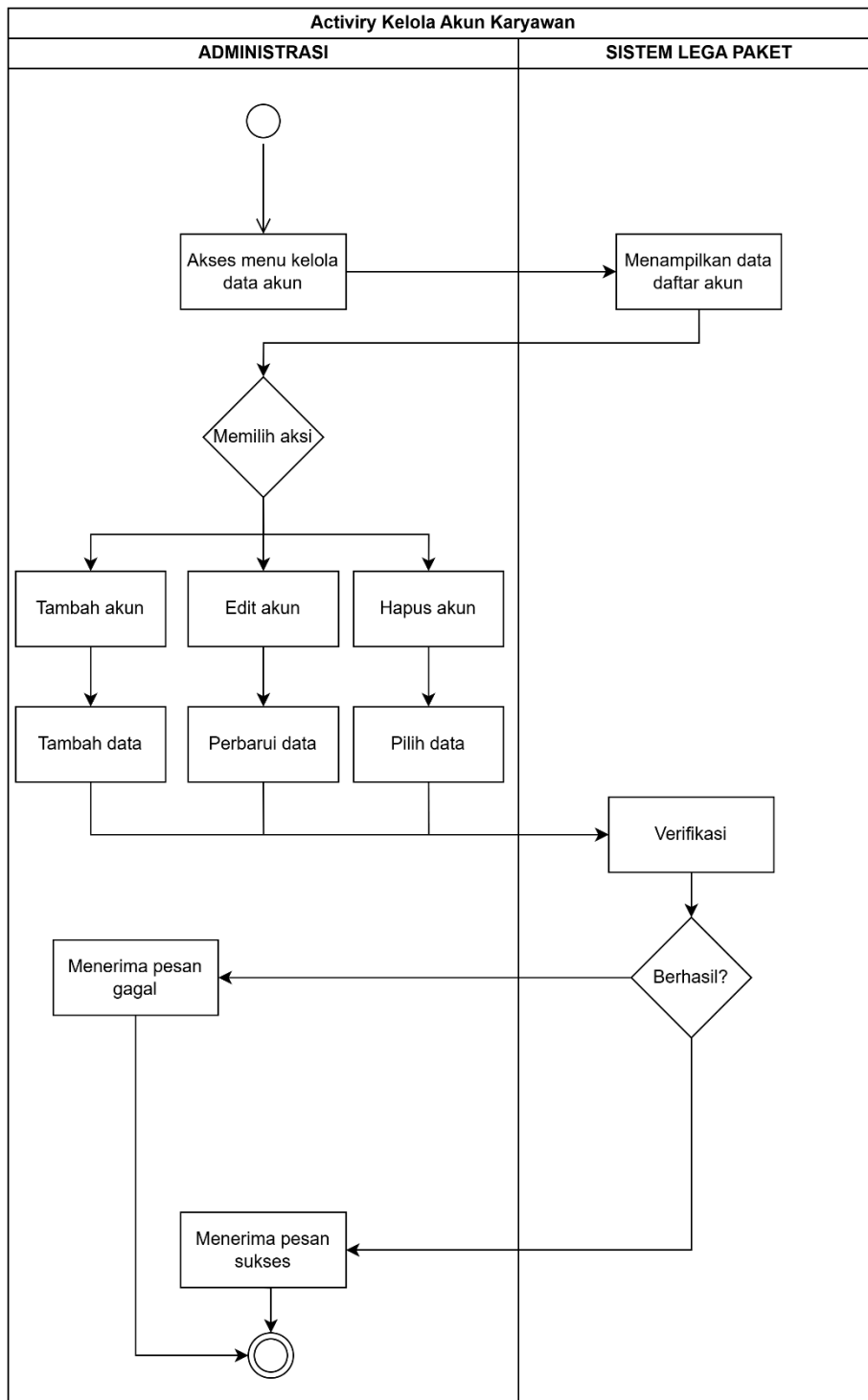
- **6E.** Terjadi kegagalan sistem kliring bank (gangguan server) saat Keuangan mengeksekusi transfer massal:
 1. Proses pengiriman dana gaji ke rekening karyawan tertunda secara sistem perbankan.
 2. Keuangan segera mengeluarkan dana talangan tunai darurat untuk karyawan lapangan (kurir/driver) agar operasional tidak terganggu, sementara sisanya dijadwalkan ulang setelah bank normal.
- 7E.** Karyawan mengajukan komplain karena nominal gaji yang masuk tidak sesuai dengan jumlah trip/lemburan nyata di lapangan:
 1. Karyawan menunjukkan slip gaji dan bukti lembur fisik kepada HRD.
 2. HRD melakukan pencocokan ulang; jika terbukti ada kekurangan bayar, nominal selisihnya akan dimasukkan ke dalam komponen "Rapel Gaji" pada periode bulan berikutnya.

III.5 Activity Diagram

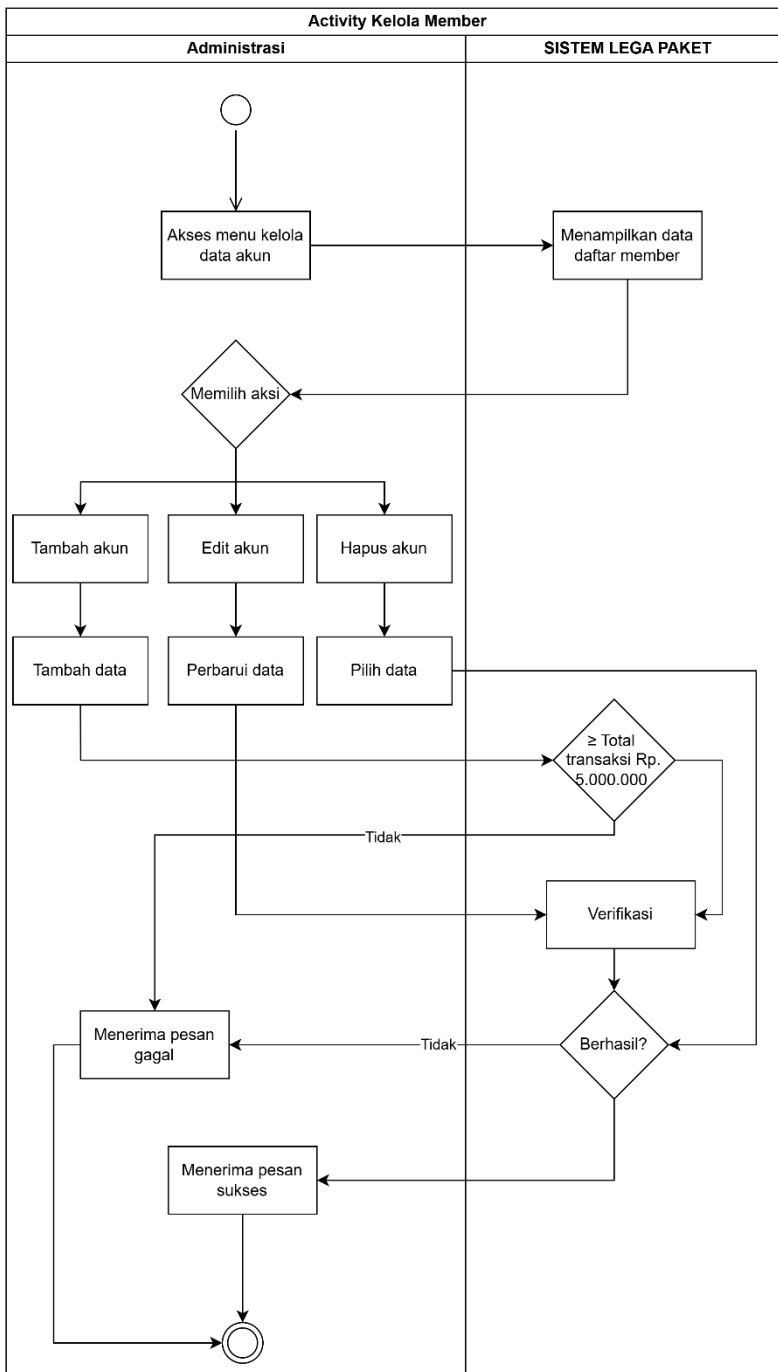
Gambar 3. 3 Activity Diagram Login



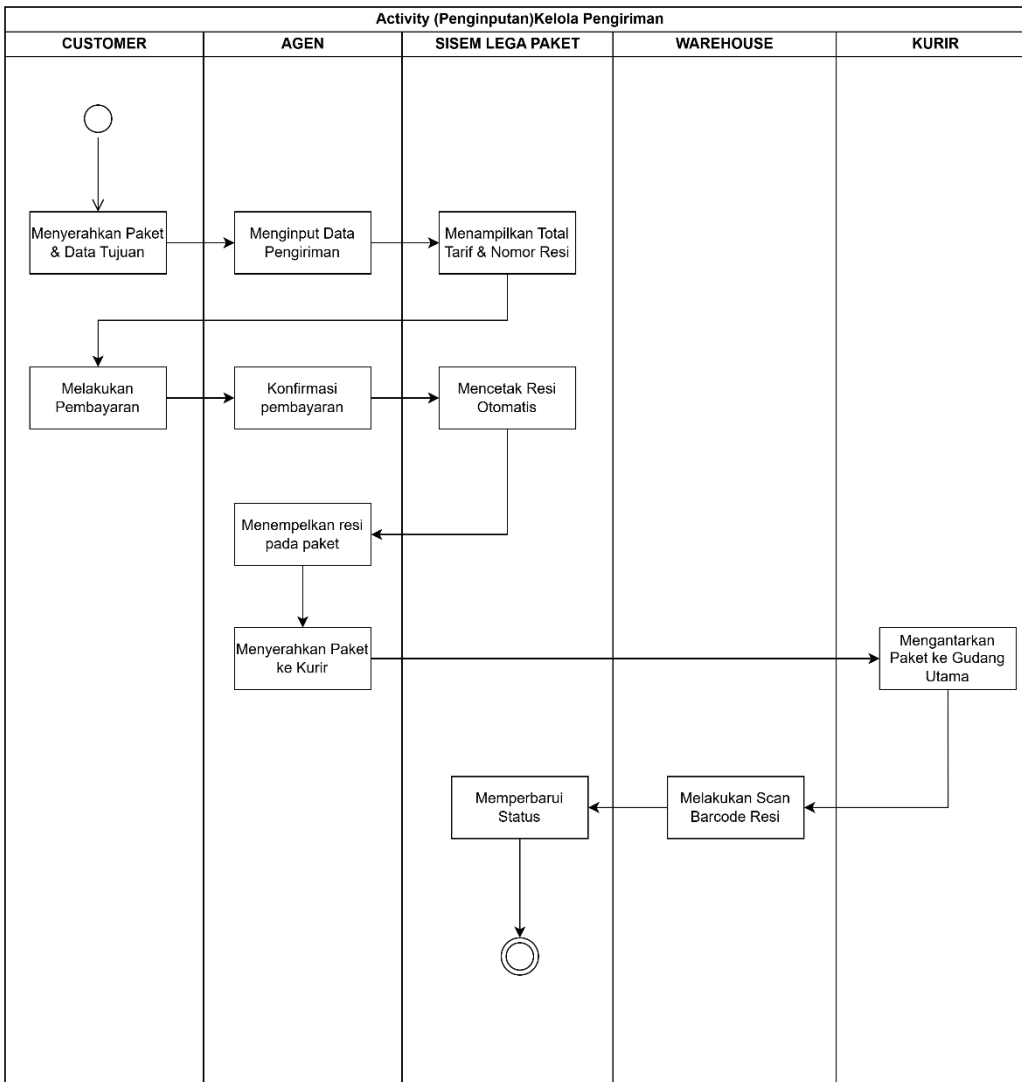
Gambar 3. 4 Activity Diagram Kelola Akun Karyawan



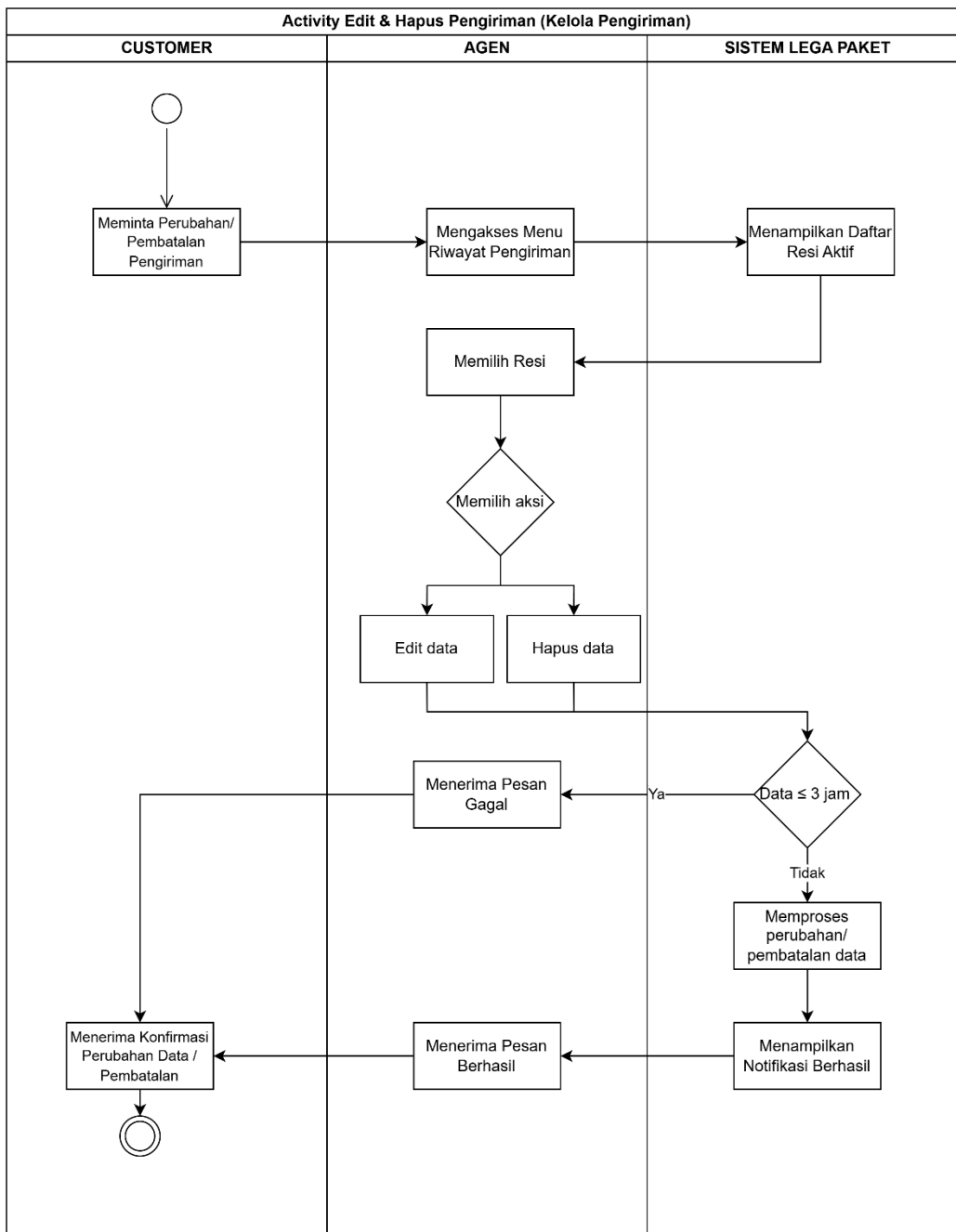
Gambar 3. 5 Activity Diagram Kelola Member



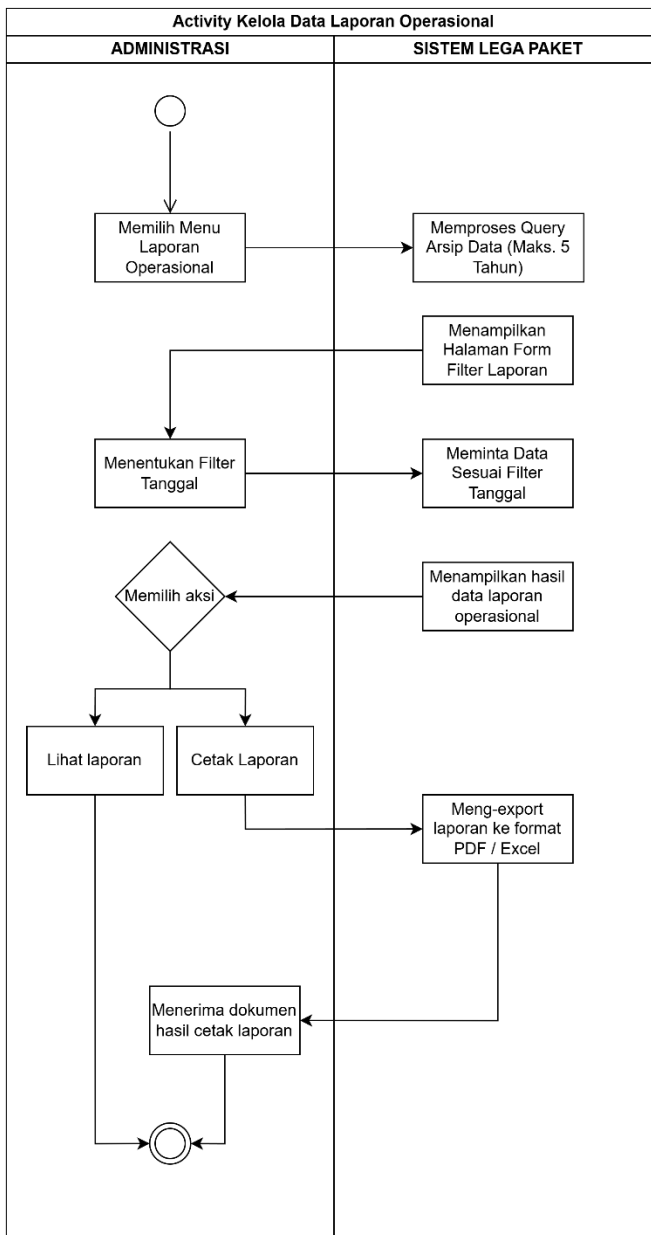
Gambar 3. 6 Activity Diagram (Penginputan) Kelola Pengiriman



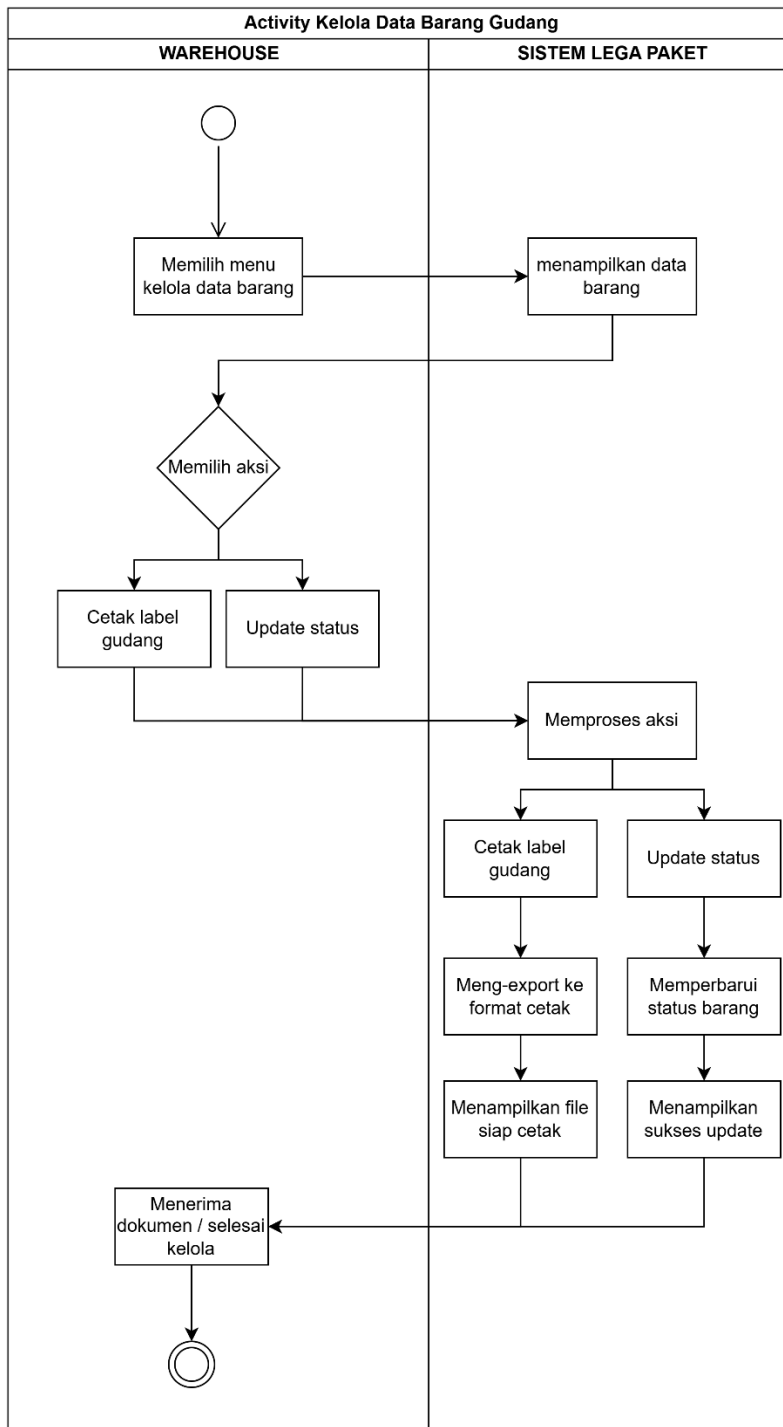
Gambar 3. 7 Activity Diagram Edit & Hapus (Kelola Pengiriman)



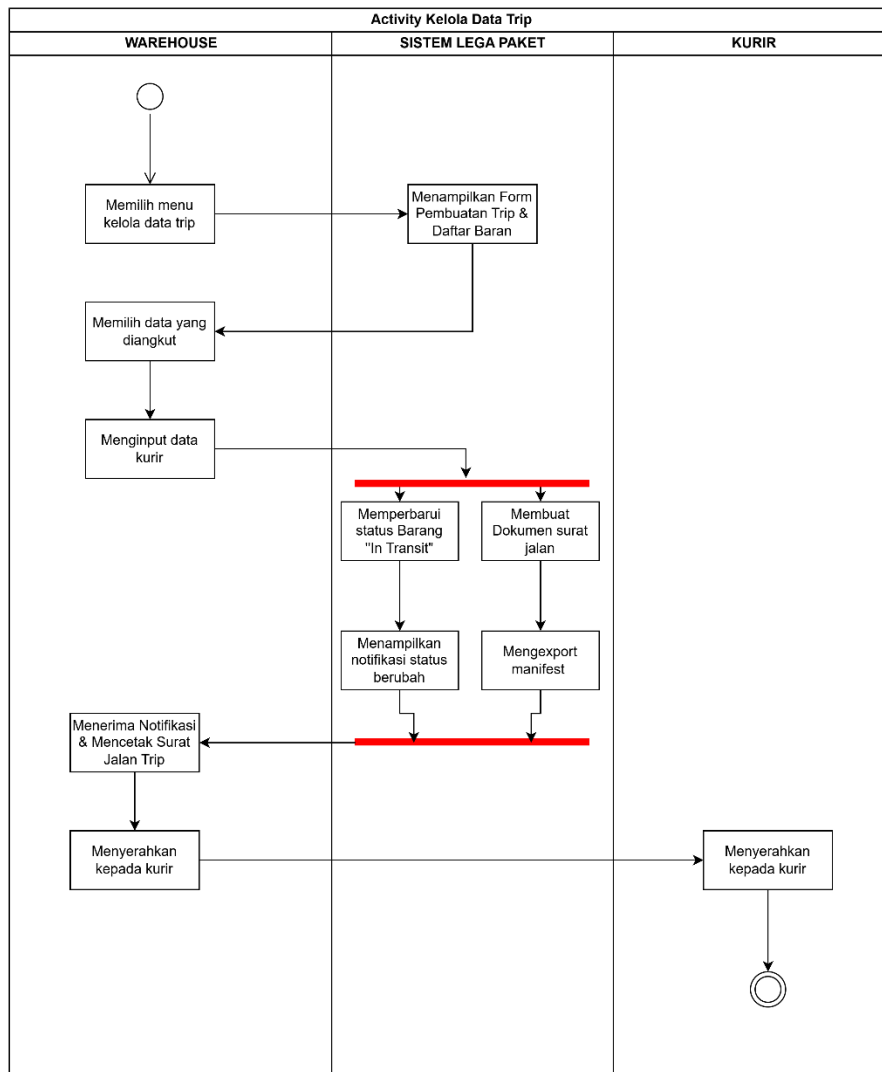
Gambar 3. 8 Activity Diagram Kelola Data Laporan Operasional



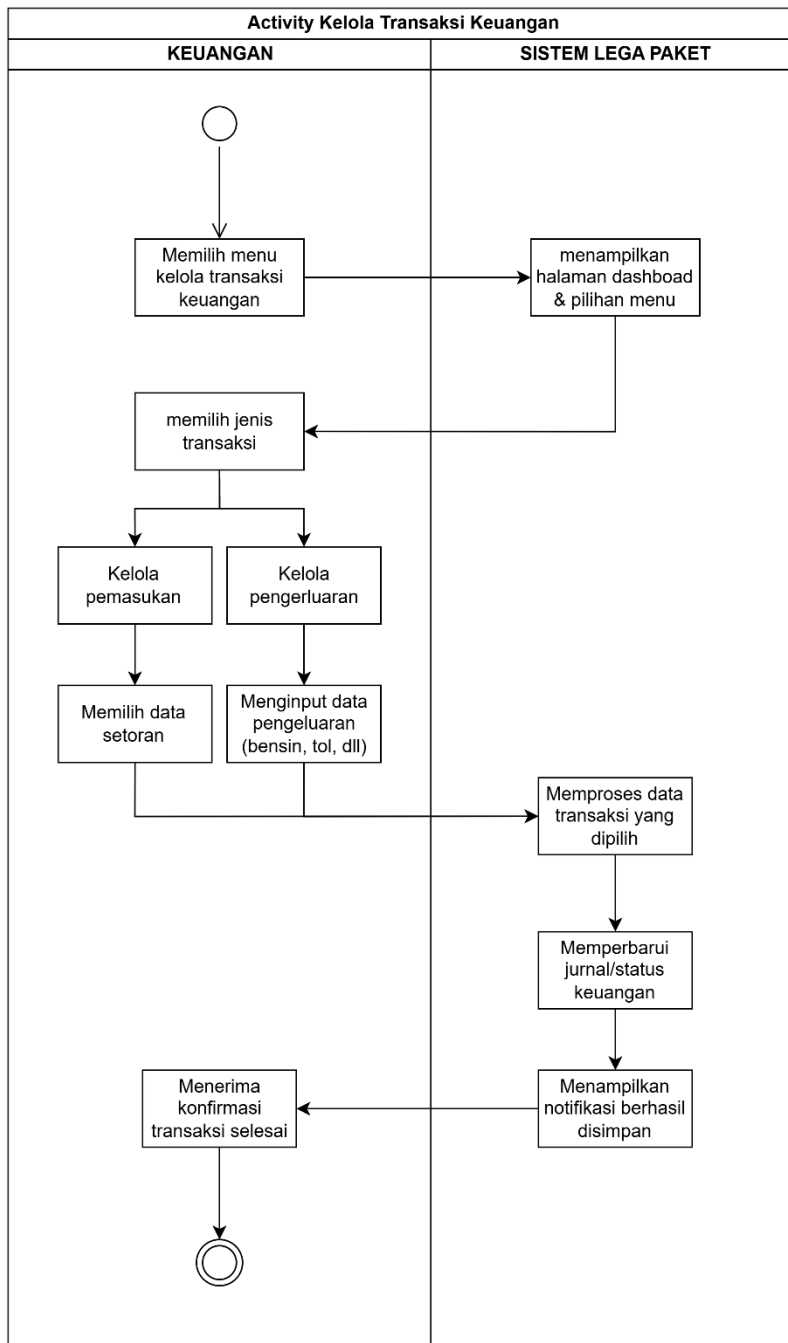
Gambar 3. 9 Activity Diagram Kelola Data Barang Gudang



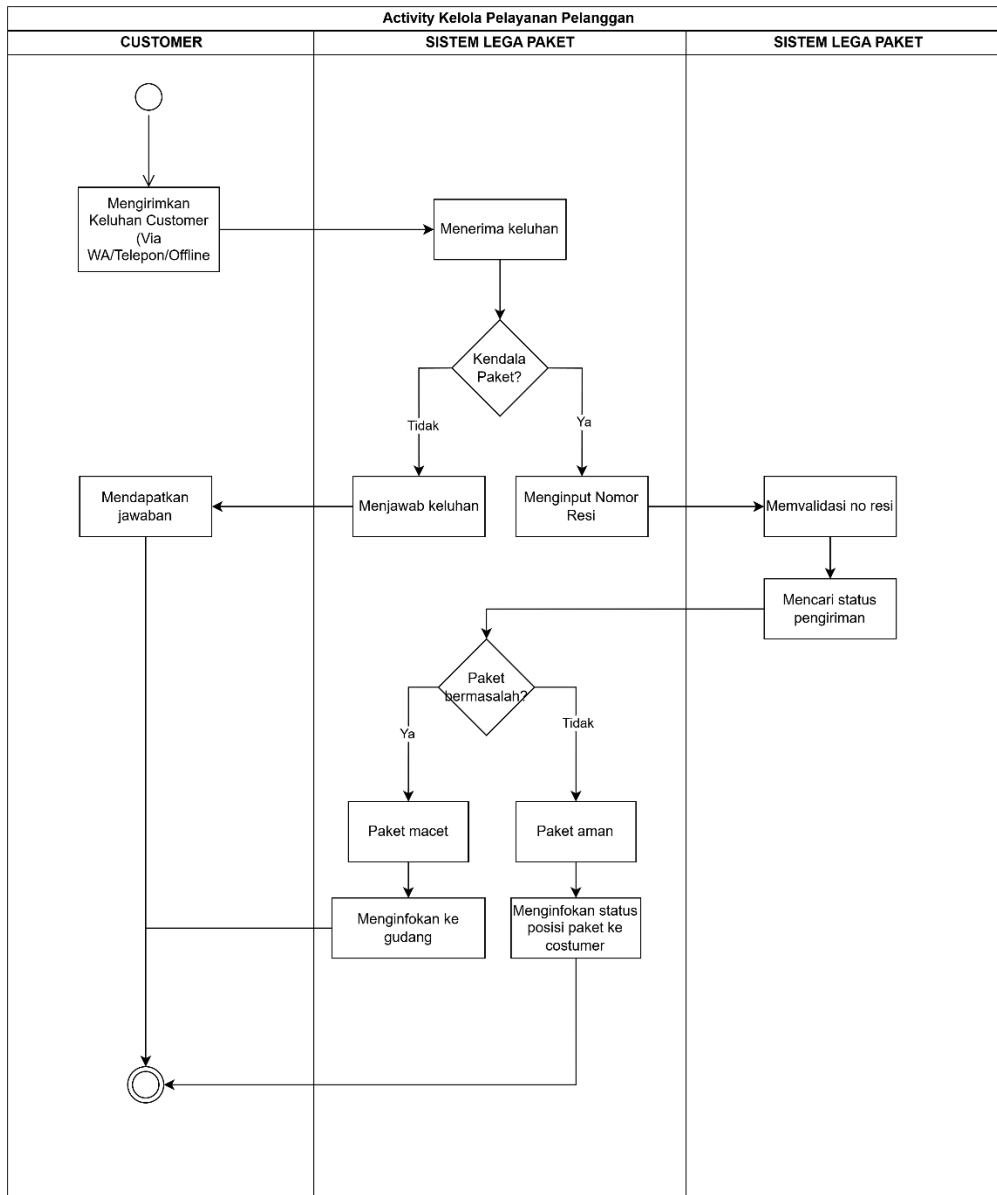
Gambar 3. 10 Activity Diagram Kelola Data Trip



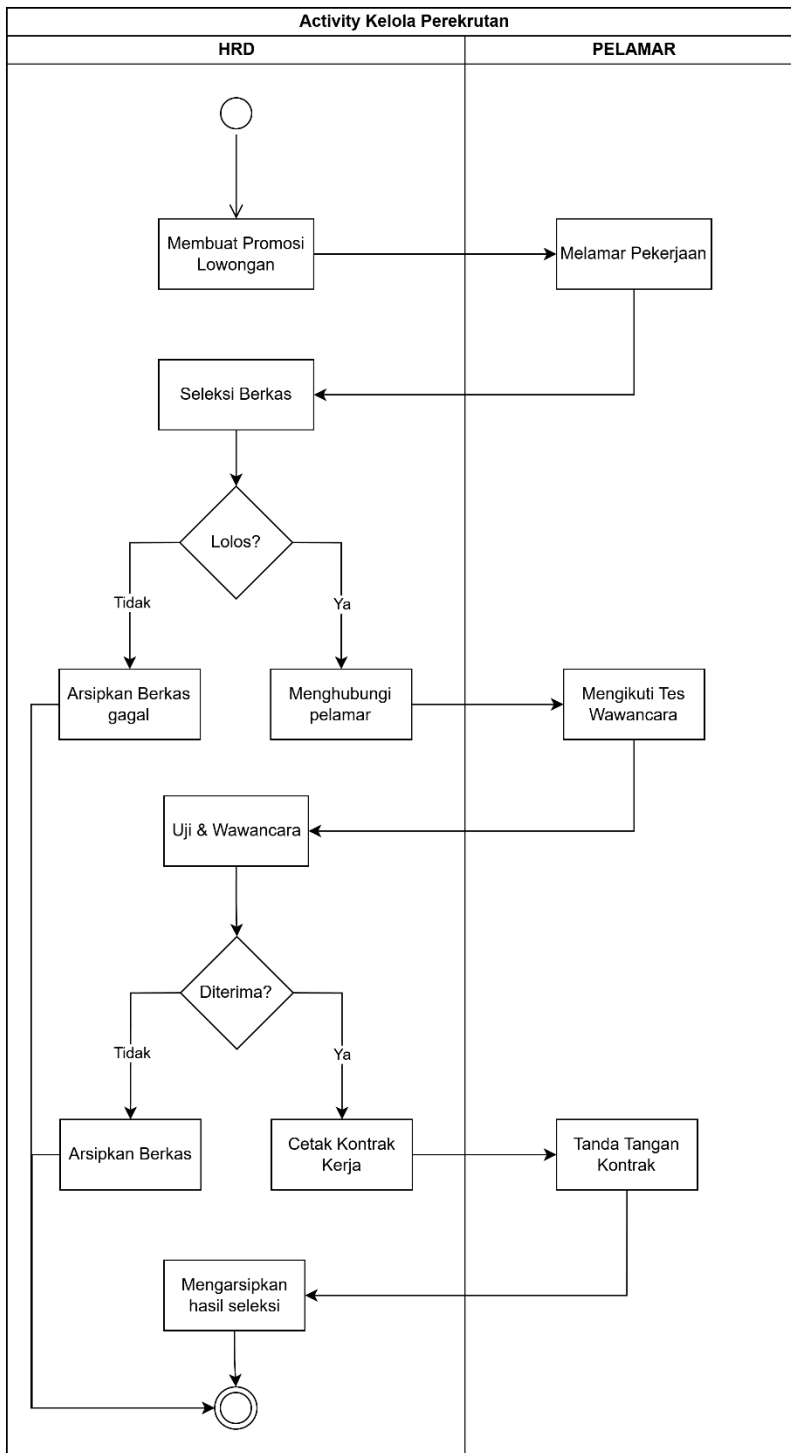
Gambar 3. 11 Activity Diagram Kelola Transaksi Keuangan



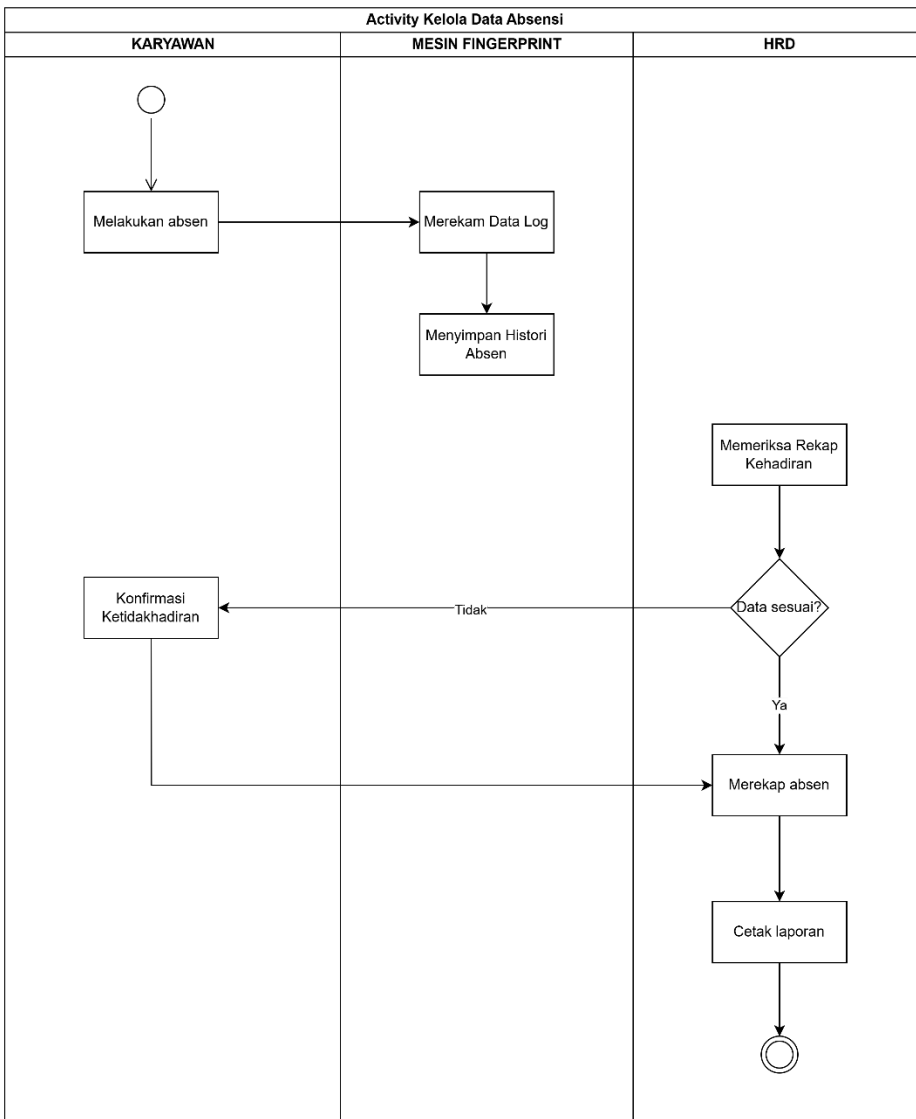
Gambar 3. 12 Activity Diagram Kelola Pelayanan Pelanggan



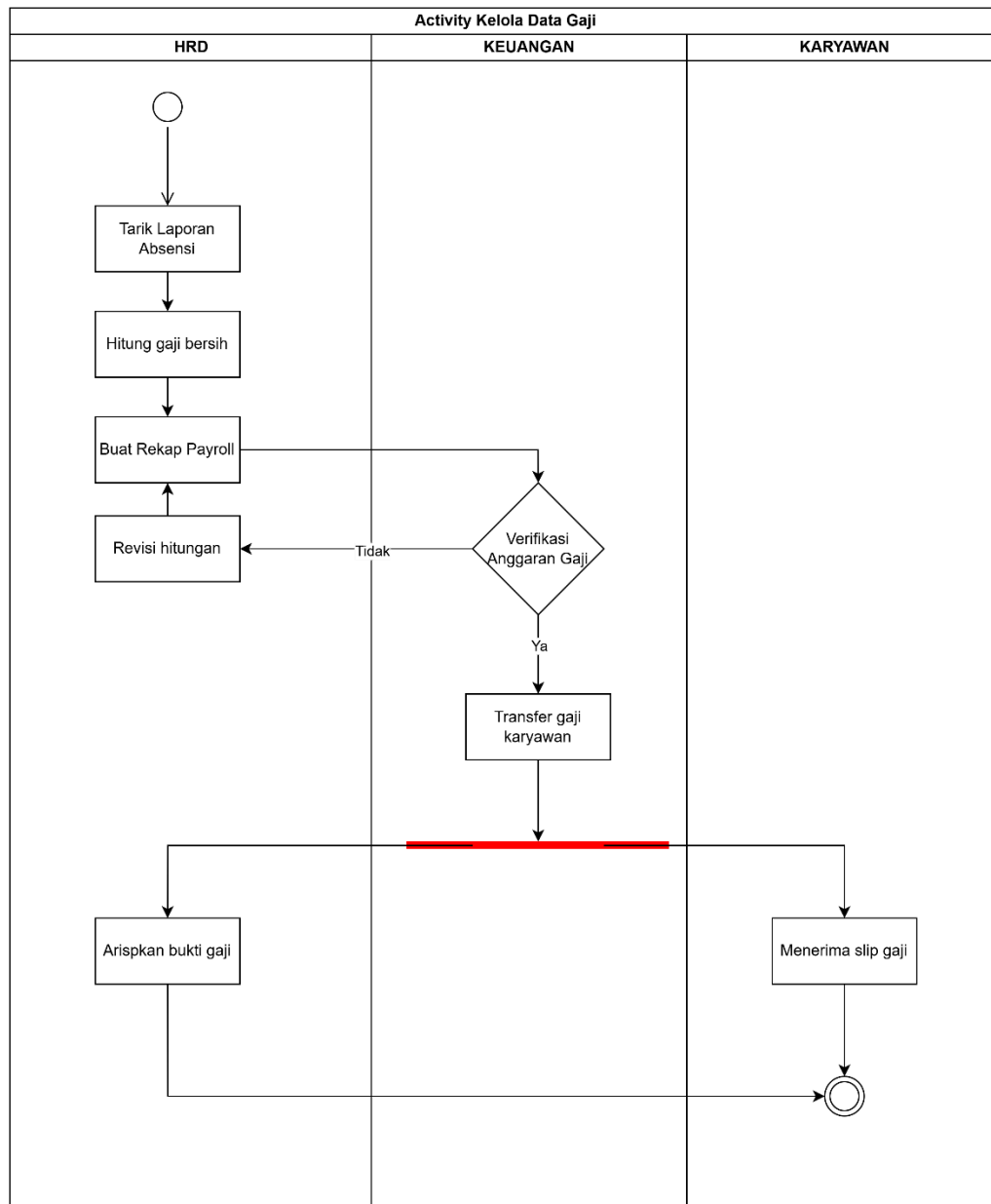
Gambar 3. 13 Activity Diagram Kelola Perekrutan



Gambar 3. 14 Activity Diagram Kelola Data Absensi

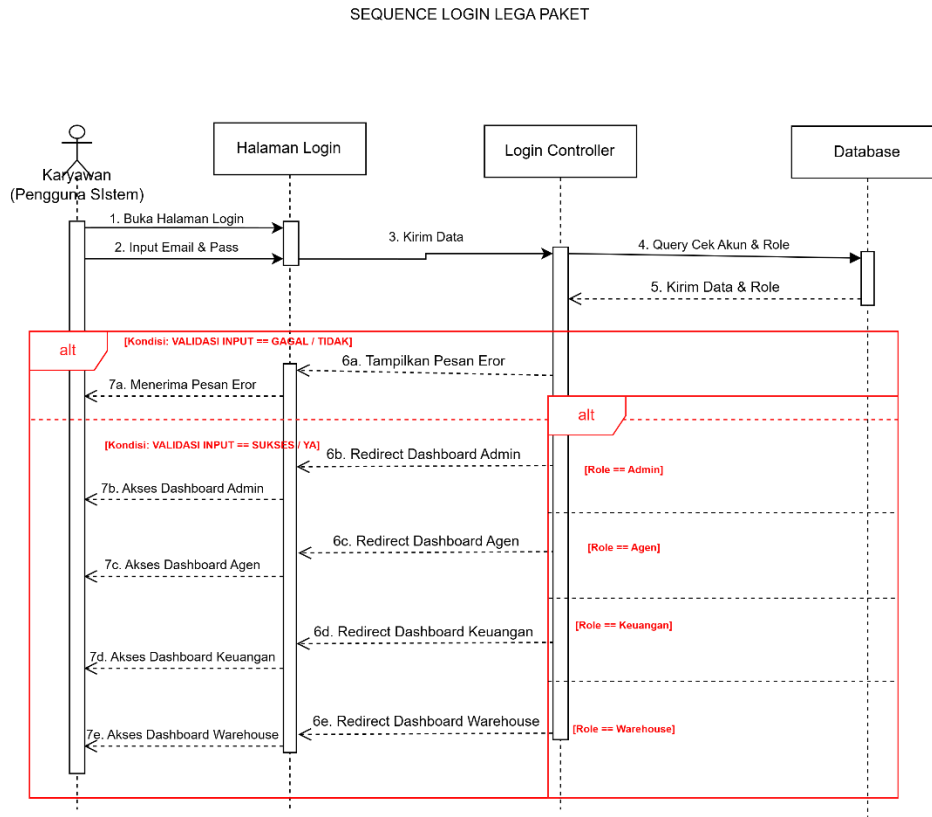


Gambar 3. 15 Activity Diagram Kelola Data Gaji

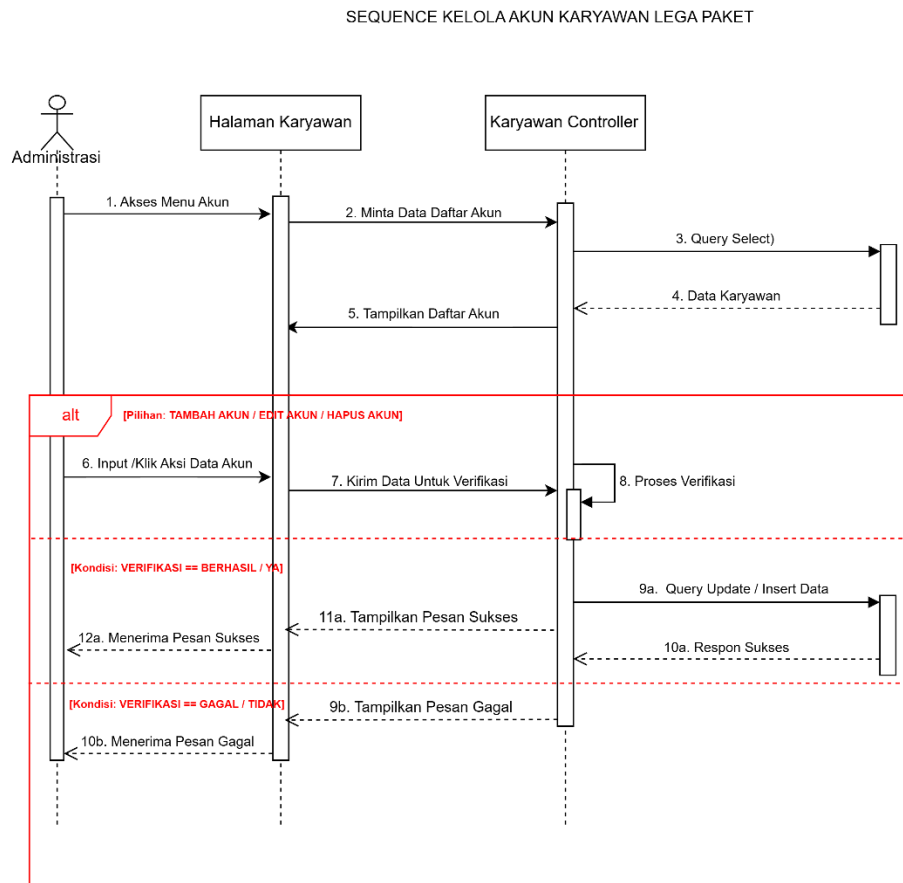


III.6 Sequence Diagram

Gambar 3. 16 Sequence Diagram Login

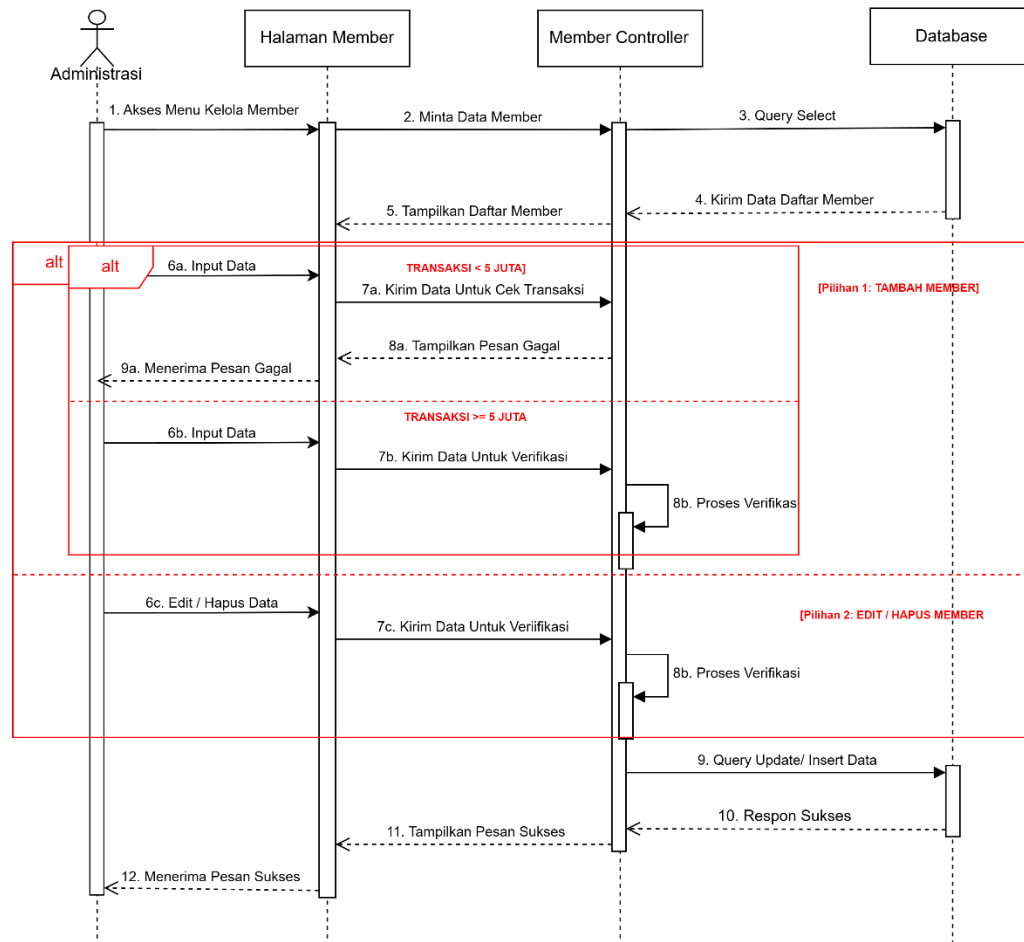


Gambar 3. 17 Sequence Diagram Kelola Akun Karyawan



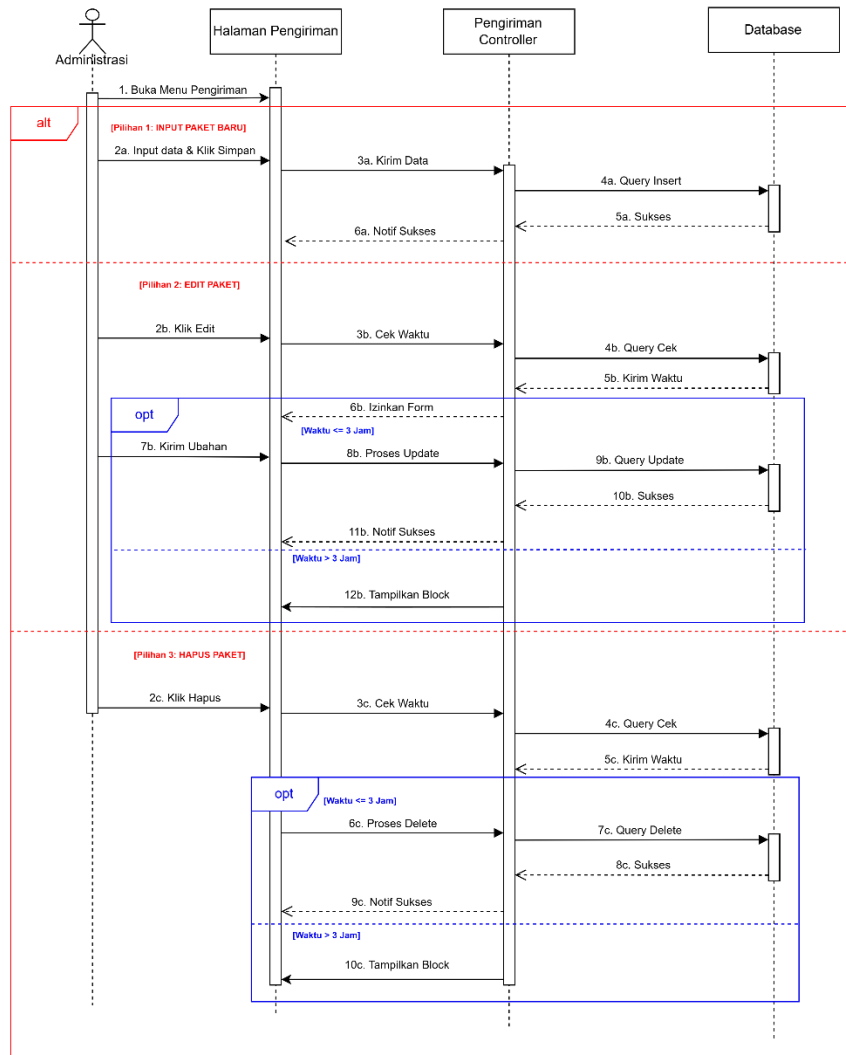
Gambar 3. 18 Sequence Diagram Kelola Member

SEQUENCE KELOLA MEMBER LEGA PAKET

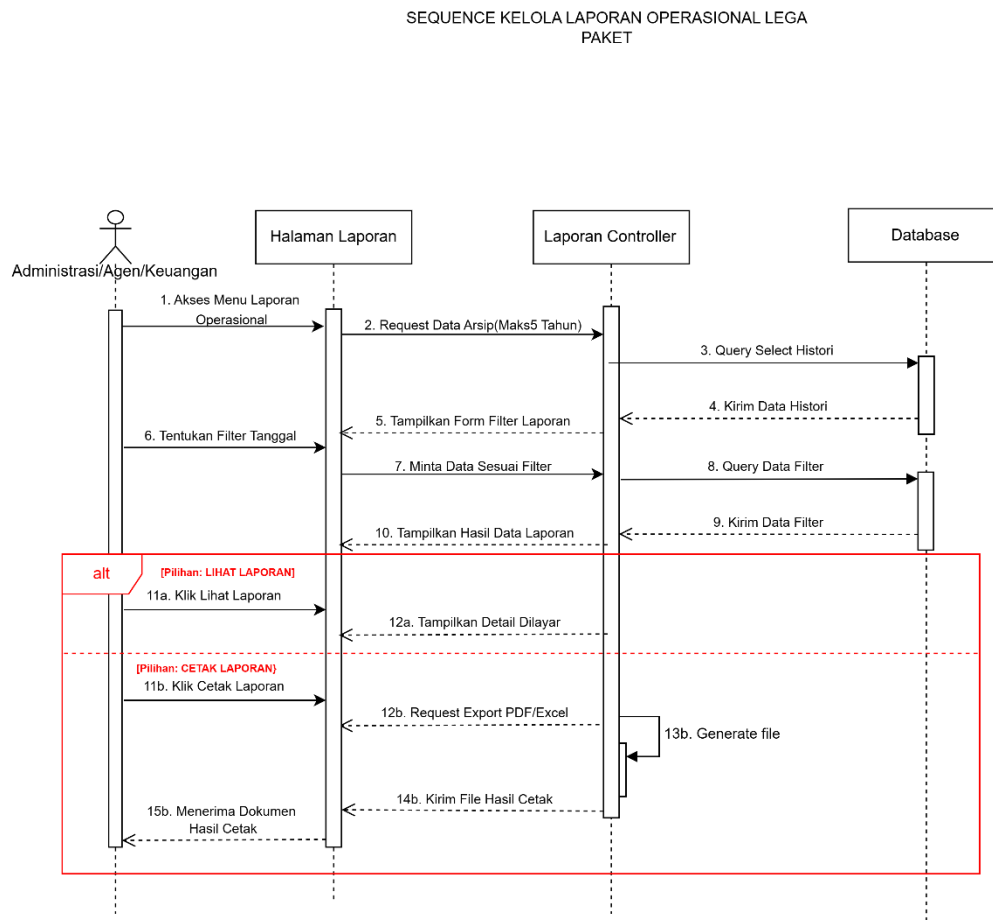


Gambar 3. 19 Sequence Diagram Kelola Pengiriman

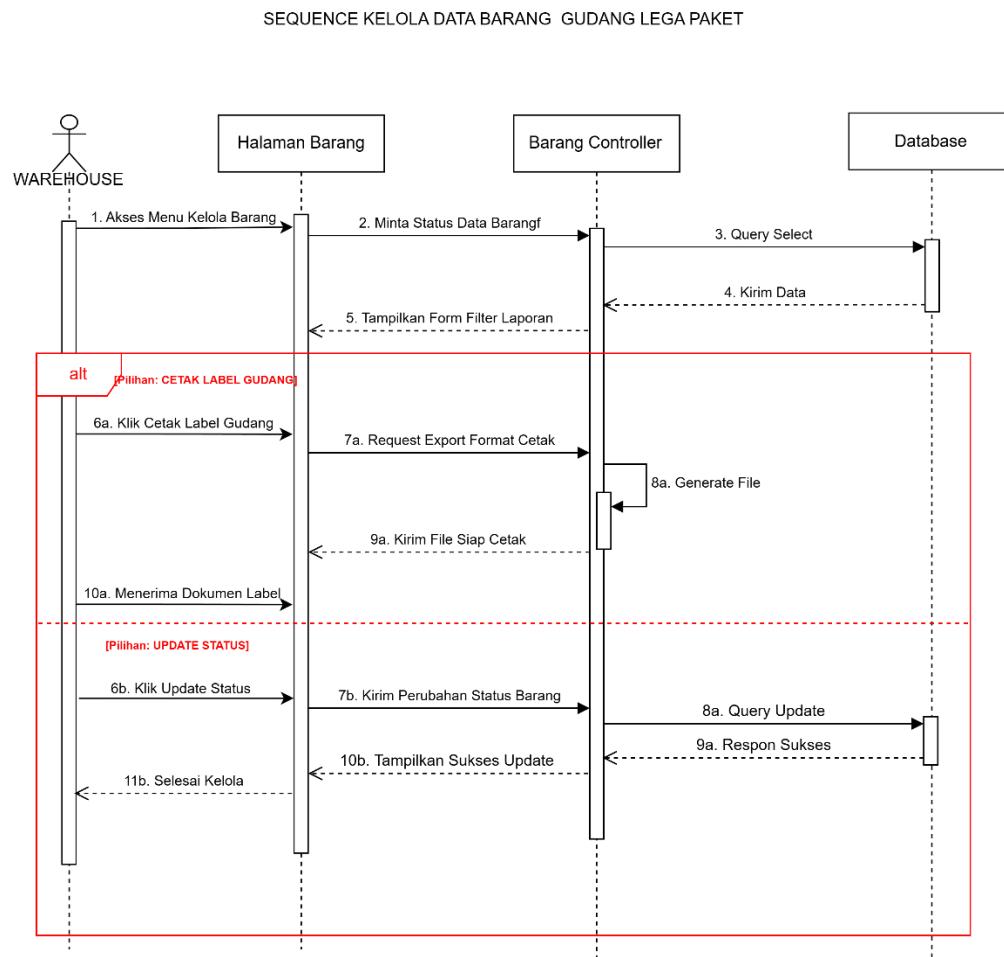
SEQUENCE KELOLA PENGIRIMAN LEGA PAKET



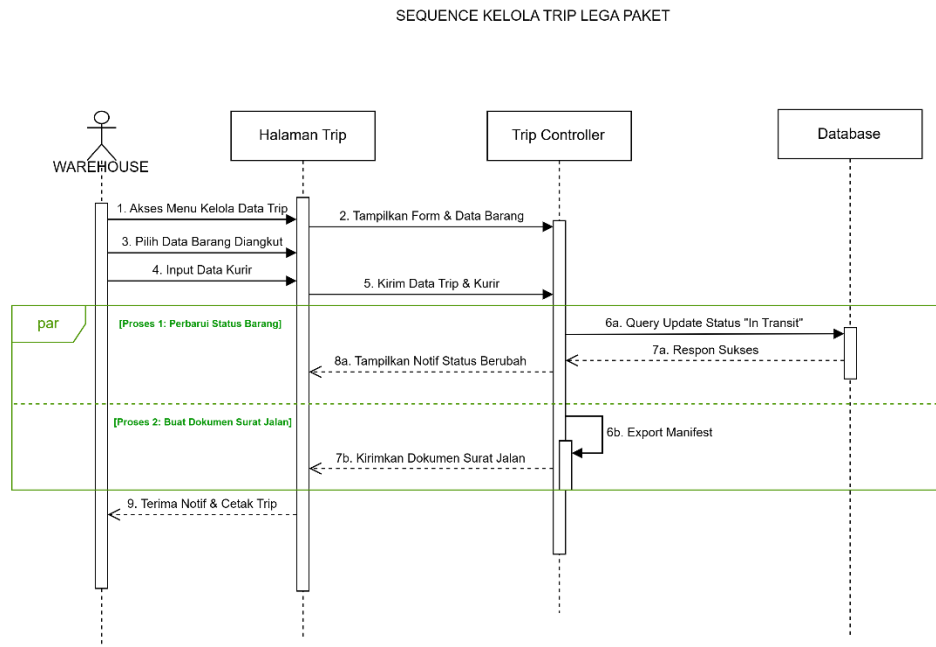
Gambar 3. 20 Sequence Diagram Kelola Laporan Operasional



Gambar 3. 21 Sequence Diagram Kelola Data Barang Gudang

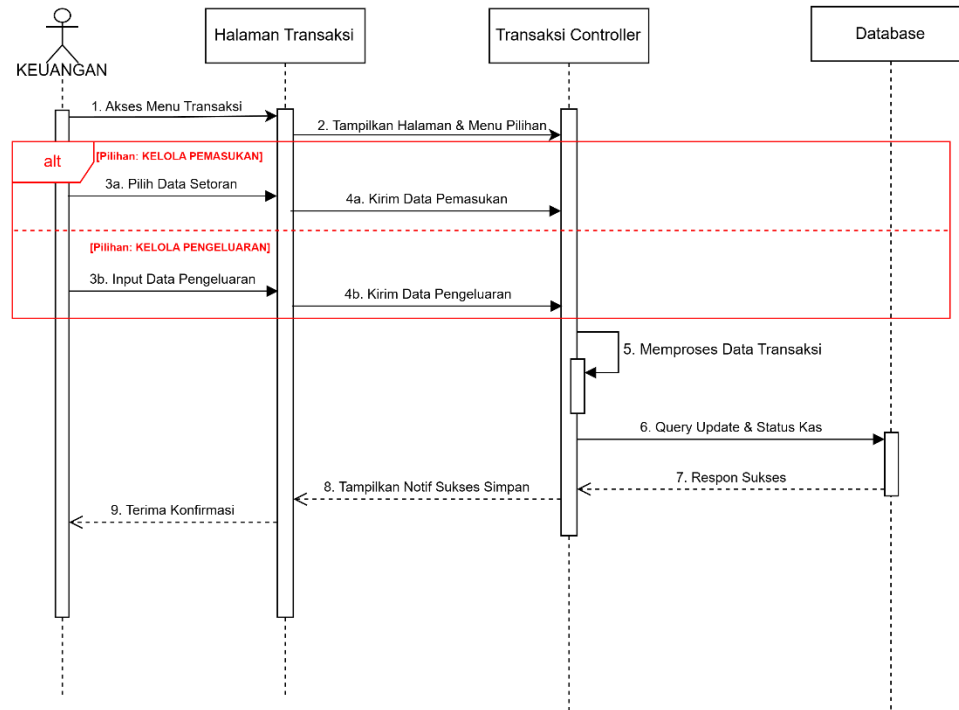


Gambar 3. 22 Sequence Diagram Kelola Trip



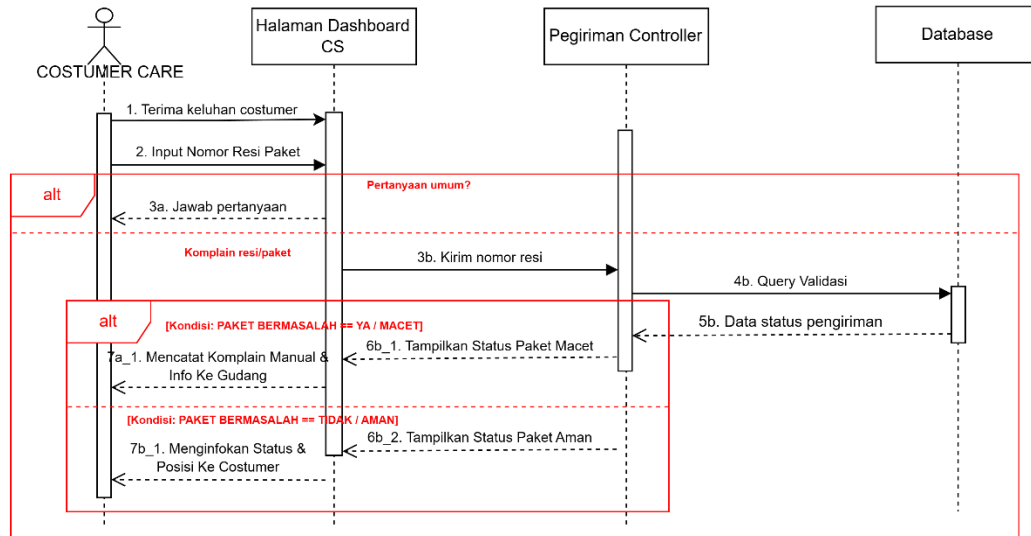
Gambar 3. 23 Sequence Diagram Kelola Transaksi Keuangan

SEQUENCE KELOLA TRANSAKSI KEUANGAN LEGA PAKET

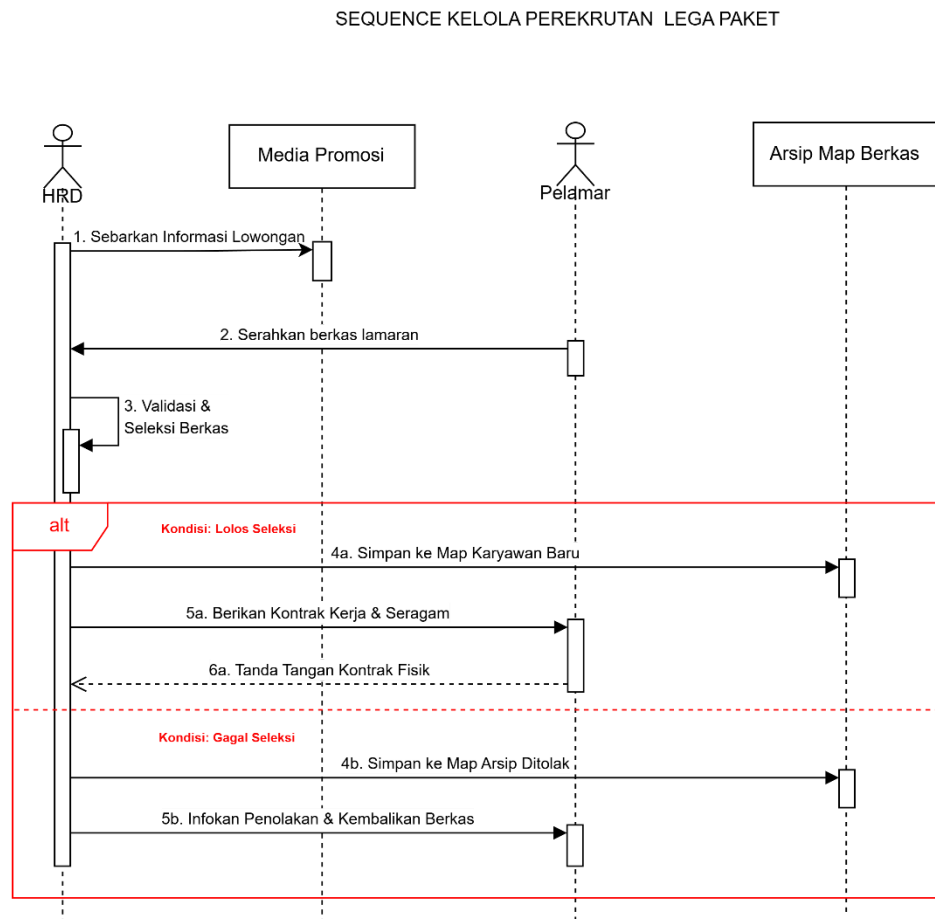


Gambar 3. 24 Sequence Diagram Kelola Pelayanan Pelanggan

SEQUENCE KELOLA PELAYANAN PELANGGAN LEGA PAKET

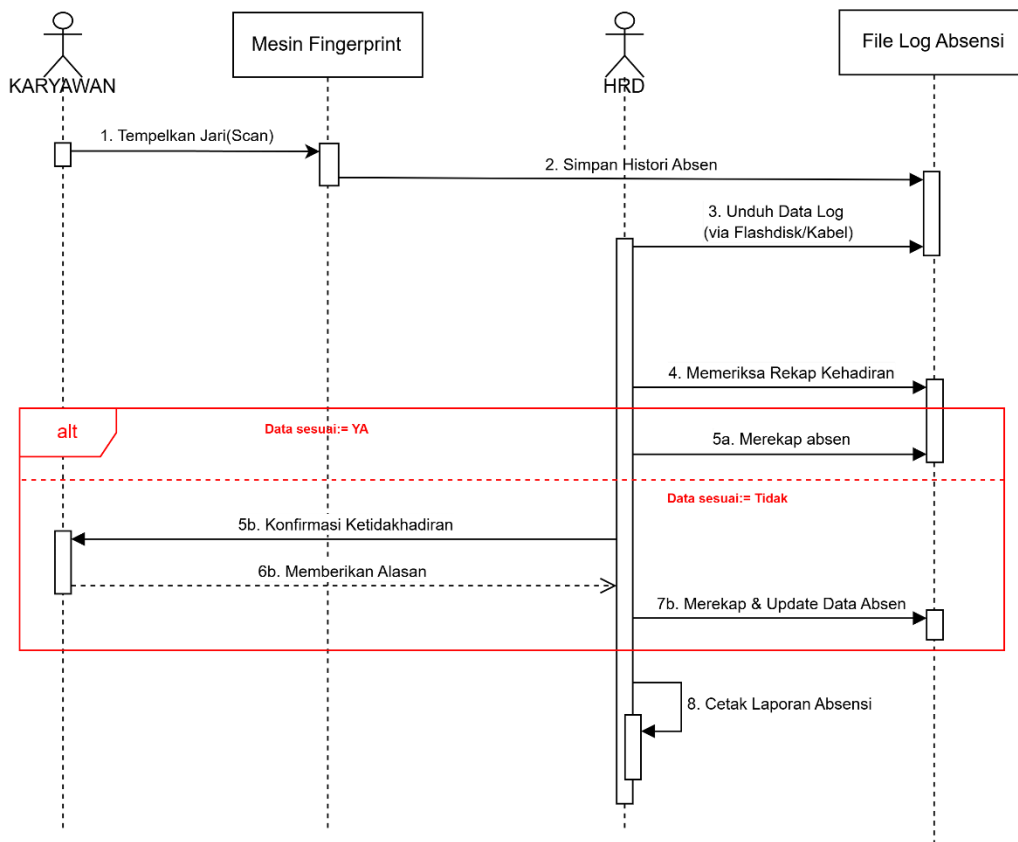


Gambar 3. 25 Sequence Diagram Kelola Perekrutan



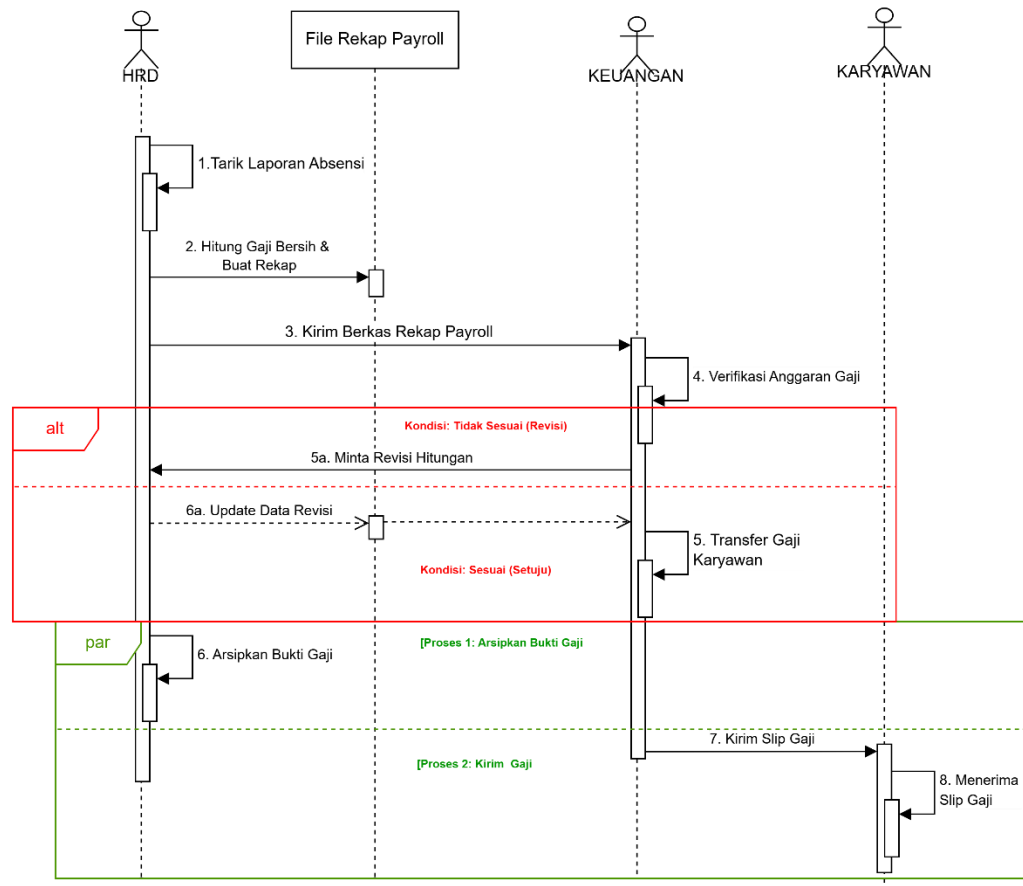
Gambar 3. 26 Sequence Diagram Kelola Absensi

SEQUENCE KELOLA ABSENSI LEGA PAKET



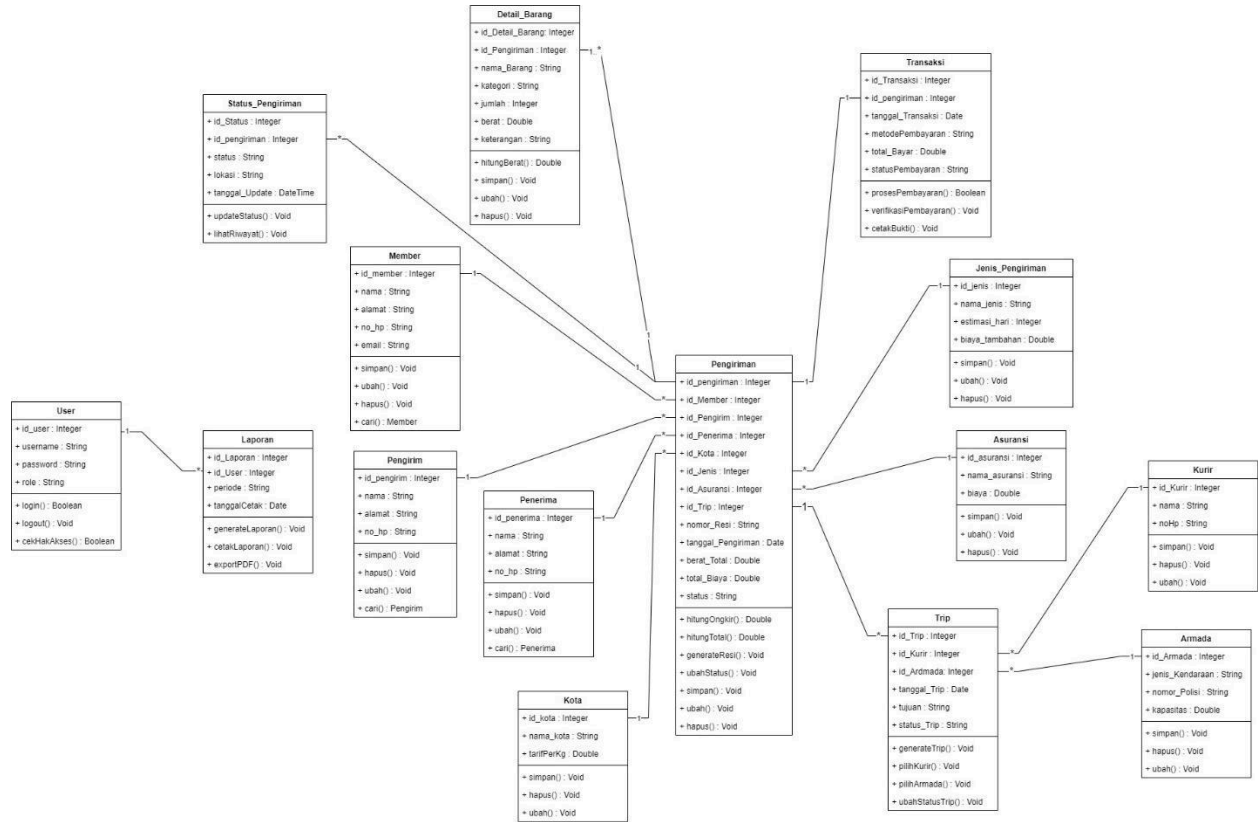
Gambar 3. 27 Sequence Diagram Kelola Gaji

SEQUENCE KELOLA GAJI LEGA PAKET



III.7 Diagram Class

Gambar 3. 28 Class Diagram



III.8 Analisis Sistem Perbaikan

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem yang sedang berjalan, diperlukan beberapa perbaikan guna meningkatkan kualitas kinerja sistem serta meminimalkan kesalahan yang terjadi selama proses operasional. Pengembangan sistem difokuskan pada peningkatan efisiensi kerja, ketepatan data, dan koordinasi antarbagian yang terlibat dalam proses pengiriman.

Dari hasil analisis tersebut, terdapat beberapa usulan perbaikan yang dapat diterapkan, antara lain:

1. Peningkatan Validasi Data

Sistem perlu dilengkapi dengan mekanisme validasi otomatis pada saat proses penginputan data. Validasi terhadap nomor telepon, alamat, dan data penting lainnya diharapkan dapat mengurangi kesalahan input yang disebabkan oleh pengguna.

2. Integrasi Proses Antar Divisi

Informasi yang digunakan oleh agen, admin, dan warehouse harus terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi. Hal ini bertujuan agar setiap bagian memperoleh data yang sama sehingga dapat menghindari terjadinya perbedaan informasi.

3. Digitalisasi Sistem Pembayaran

Proses pembayaran sebaiknya diintegrasikan langsung ke dalam sistem agar seluruh transaksi dapat tercatat secara otomatis dan lebih mudah dipantau.

4. Pengembangan Tampilan Sistem

Antarmuka aplikasi perlu diperbarui menjadi lebih modern, sederhana, dan mudah dipahami oleh seluruh pengguna sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dalam penggunaan sistem.

5. Optimalisasi Proses Operasional

Beberapa aktivitas yang masih dilakukan secara manual perlu diubah menjadi proses yang lebih otomatis agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien.

6. Perbaikan Format Resi

Desain dan ukuran resi pengiriman perlu disesuaikan agar lebih praktis dan efisien, sehingga memudahkan pengguna dalam proses pencetakan maupun penggunaan sehari-hari.

Dengan dilakukannya berbagai perbaikan tersebut, sistem diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1. Mengurangi tingkat kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusia (human error).
2. Mempercepat pelaksanaan proses kerja pada setiap bagian.
3. Meningkatkan ketepatan dan keakuratan data yang dihasilkan.
4. Mempermudah proses pemantauan dan pengawasan status pengiriman barang.

III.9 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan sistem dilakukan melalui proses wawancara dan observasi terhadap aktivitas operasional PT Lega Paket. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menentukan kebutuhan sistem yang diperlukan agar sistem mampu mendukung proses bisnis secara optimal.

A. Functional Requirements Specification (FRS)

No	User Story	High Priority	Medium Priority	Low Priority	No Priority
1	Sebagai agen, pengguna membutuhkan fitur penginputan data pengiriman agar barang dapat diproses dengan baik.	Fitur input data pengirim, penerima, dan data barang harus tersedia sebagai fungsi utama sistem.	Tersedia fitur pengisian otomatis (auto-fill) untuk mempercepat proses input.	Penyimpanan data sementara (draft) sebelum disimpan permanen.	-
2	Sebagai agen, pengguna memerlukan proses penimbangan barang agar biaya pengiriman dapat dihitung dengan tepat.	Sistem harus mencatat berat barang dan menghitung biaya secara otomatis.	Integrasi dengan alat timbangan digital.	Penyimpanan riwayat hasil penimbangan.	-
3	Sebagai admin, pengguna ingin mengelola pembayaran agar transaksi dapat tercatat dengan baik.	Validasi dan pencatatan pembayaran dilakukan oleh sistem.	Penyediaan laporan transaksi.	Notifikasi pembayaran berhasil.	Integrasi payment gateway.
4	Sebagai sistem, diperlukan pembuatan resi secara otomatis agar pengiriman dapat dipantau.	Nomor resi dibuat otomatis setelah pembayaran selesai.	Format resi dibuat standar dan mudah dibaca.	Penyesuaian tampilan resi.	-

No	User Story	High Priority	Medium Priority	Low Priority	No Priority
5	Sebagai pelanggan, pengguna ingin mengetahui status pengiriman barang.	Tracking barang berdasarkan nomor resi secara real-time.	Riwayat pengiriman dapat ditampilkan.	Pemberitahuan perubahan status barang.	-
6	Sebagai bagian warehouse, pengguna ingin memproses barang agar distribusi berjalan lancar.	Sistem melakukan pembaruan status barang pada proses outbound.	Monitoring barang masuk dan keluar.	Penyediaan laporan aktivitas gudang.	-
7	Sebagai admin, pengguna membutuhkan informasi pengiriman untuk keperluan pengawasan.	-	Menampilkan data pengiriman beserta statusnya.	Fitur ekspor laporan.	Visualisasi data dalam bentuk grafik.
8	Sebagai pengguna, diperlukan fasilitas pencarian data yang cepat dan mudah.	-	Pencarian berdasarkan nomor resi atau nama.	Filter pencarian lanjutan.	-
9	Sebagai sistem, diperlukan validasi data untuk mengurangi kesalahan input.	Validasi nomor telepon dan data wajib lainnya.	Validasi alamat secara sederhana.	Pemberitahuan kesalahan pengisian data.	-
10	Sebagai admin, pengguna membutuhkan fitur pencetakan resi untuk diberikan kepada pelanggan.	-	Fitur cetak resi.	Pengaturan ukuran resi.	Desain resi yang dapat dikustomisasi.

B. Non-Functional Requirements Specification (NFRS)

No	Quality Attribute	Requirement Definition	Ruang Lingkup / Implementasi
1	Performance	Sistem harus memberikan respon yang cepat.	Proses pencarian dan input data dilakukan kurang dari 2 detik.
2	Reliability	Sistem harus mampu beroperasi secara stabil.	Tingkat kesalahan sistem diusahakan seminimal mungkin dalam periode operasional.
3	Availability	Sistem harus dapat diakses kapan saja.	Aplikasi berbasis web yang tersedia selama 24 jam.
4	Security	Keamanan data pengguna dan transaksi harus terjamin.	Data disimpan dan dilindungi dari akses yang tidak sah.
5	Usability	Sistem harus mudah dipelajari dan digunakan.	Antarmuka dibuat sederhana dan mudah dipahami pengguna.
6	Efficiency	Sistem harus meningkatkan efektivitas pekerjaan.	Mengurangi aktivitas operasional yang masih dilakukan secara manual.
7	Maintainability	Sistem harus mudah dipelihara dan diperbaiki.	Waktu perbaikan sistem relatif singkat ketika terjadi masalah.
8	Portability	Sistem dapat digunakan pada berbagai perangkat.	Dapat diakses melalui komputer maupun perangkat lainnya.
9	Integration	Seluruh bagian dalam organisasi harus saling terhubung.	Data agen, admin, dan warehouse berada dalam satu sistem terintegrasi.
10	Scalability	Sistem harus dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.	Mendukung peningkatan jumlah data dan transaksi di masa mendatang.

BAB IV

PENUTUP

IV.5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem informasi operasional pada PT Lega Paket, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi yang saat ini digunakan telah mampu mendukung kegiatan operasional pengiriman barang di PT Lega Paket. Sistem berbasis web tersebut mengintegrasikan berbagai proses utama, seperti penginputan data pengiriman, pembuatan nomor resi secara otomatis, serta pelacakan barang dalam satu sistem yang melibatkan agen, bagian administrasi, warehouse, dan pelanggan.
2. Proses bisnis pada PT Lega Paket berjalan secara sistematis dan berurutan, dimulai dari penerimaan barang oleh agen, proses penimbangan, pengisian data pengiriman, pembayaran, pencetakan resi, pengelolaan barang di gudang, hingga pengiriman kepada penerima. Penerapan sistem ini telah membantu mengurangi pencatatan manual dan menjadikan pengelolaan data lebih terpusat.
3. Beberapa kendala yang masih ditemukan dalam pelaksanaan sistem yaitu kesalahan pengisian data, seperti alamat dan nomor telepon akibat kelalaian pengguna, perbedaan hasil penimbangan barang antar divisi, keterlambatan proses pengiriman karena kurangnya koordinasi, serta tampilan antarmuka yang dinilai masih kurang menarik dan belum sepenuhnya mudah digunakan.
4. Faktor utama yang menyebabkan permasalahan tersebut berasal dari kesalahan pengguna saat memasukkan data, koordinasi antarbagian yang belum optimal, serta hambatan eksternal seperti kondisi transportasi. Sistem yang digunakan bukan menjadi penyebab utama, namun masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dikembangkan.
5. Hasil analisis kebutuhan sistem menghasilkan 10 kebutuhan fungsional dan 10 kebutuhan nonfungsional yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan sistem selanjutnya. Kebutuhan tersebut meliputi validasi data, integrasi pembayaran, pembuatan resi otomatis, pelacakan barang secara real-time, serta peningkatan aspek keamanan dan kinerja sistem.
6. Perancangan sistem dilakukan menggunakan metode Object-Oriented Analysis and Design (OOAD) dengan memanfaatkan berbagai diagram UML, seperti Use Case Diagram, Use Case Scenario, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram. Diagram-diagram tersebut berhasil menggambarkan kondisi sistem yang berjalan maupun rancangan sistem yang diusulkan.

IV.6 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap sistem informasi Lega Paket, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pengembangan sistem di masa mendatang, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem perlu dilengkapi dengan fitur validasi data secara otomatis pada form input, terutama untuk pengecekan format nomor telepon, kelengkapan alamat, dan data wajib lainnya. Penerapan validasi ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan input yang sering terjadi selama proses operasional.
2. Integrasi sistem pembayaran ke dalam aplikasi utama perlu dilakukan agar seluruh data transaksi dapat tercatat secara otomatis dan berlangsung secara real-time. Dengan demikian, proses manual dapat diminimalkan serta risiko kehilangan data transaksi dapat dikurangi.
3. Tampilan antarmuka sistem sebaiknya dikembangkan menjadi lebih modern, sederhana, dan mudah dipahami oleh pengguna. Antarmuka yang lebih user-friendly akan membantu agen maupun staf warehouse dalam mengoperasikan sistem serta mengurangi kesalahan akibat tampilan yang kurang jelas.
4. Koordinasi dan sinkronisasi data antarbagian, seperti agen, administrasi, dan warehouse, perlu ditingkatkan agar tidak terjadi perbedaan informasi mengenai berat barang maupun status pengiriman. Hal ini dapat dilakukan melalui standarisasi prosedur penimbangan dan integrasi data secara langsung antar divisi.
5. Format dan ukuran resi pengiriman perlu dioptimalkan agar lebih praktis dan efisien dalam penggunaannya. Selain itu, proses input data dan pencetakan resi dapat dipadukan ke dalam satu alur kerja yang terintegrasi sehingga proses operasional menjadi lebih cepat.
6. Sistem disarankan memiliki fitur notifikasi otomatis kepada pelanggan mengenai perkembangan status pengiriman melalui media seperti SMS atau email. Fitur ini dapat meningkatkan transparansi layanan dan memberikan informasi yang lebih cepat kepada pelanggan.
7. Kapasitas serta skalabilitas sistem perlu ditingkatkan guna mendukung pertumbuhan jumlah transaksi di masa yang akan datang. Pengembangan ini juga dapat mencakup integrasi dengan payment gateway maupun layanan pihak ketiga lainnya untuk memperluas fungsi sistem.
8. Pelatihan dan pembinaan pengguna sistem, baik agen, admin, maupun petugas warehouse, perlu dilaksanakan secara berkala. Kegiatan tersebut

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengguna terhadap sistem serta mengurangi terjadinya kesalahan operasional akibat faktor manusia.

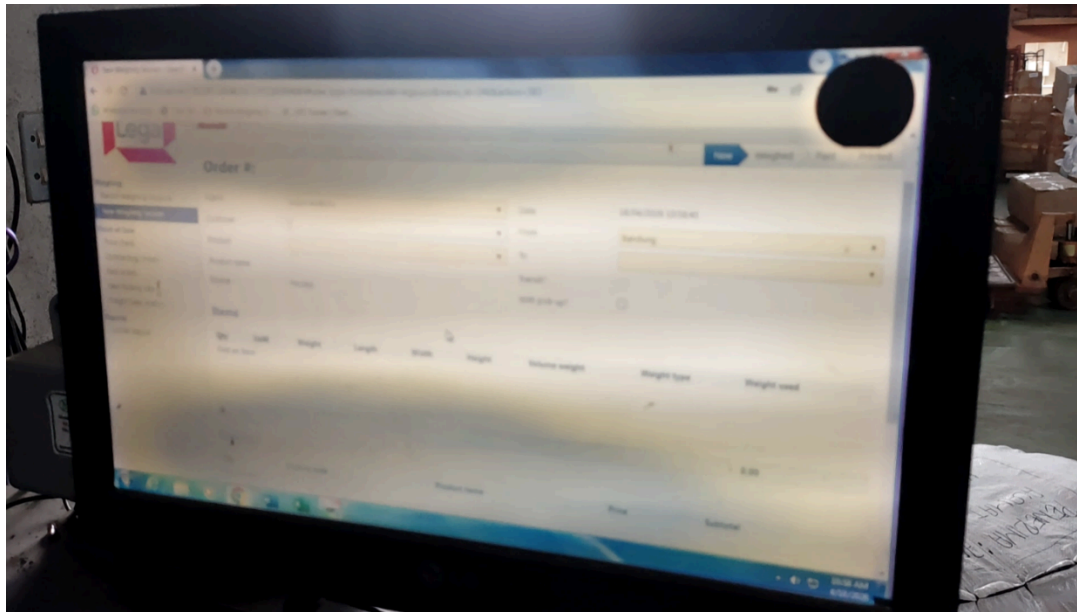
DAFTAR PUSTAKA

- Booch, G., Maksimchuk, R. A., Engle, M. W., Young, B. J., Conallen, J., & Houston, K. A. (2007). *Object-oriented analysis and design with applications* (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2004). *UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language* (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Nugroho, A. (2010). *Rekayasa perangkat lunak menggunakan UML dan Java*. Andi Offset.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). *Software engineering: A practitioner's approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, S. D. (2012). *Systems analysis and design in a changing world* (6th ed.). Cengage Learning.
- Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson Education.
- Whitten, J. L., & Bentley, L. D. (2007). *Systems analysis and design methods* (7th ed.). McGraw-Hill/Irwin.

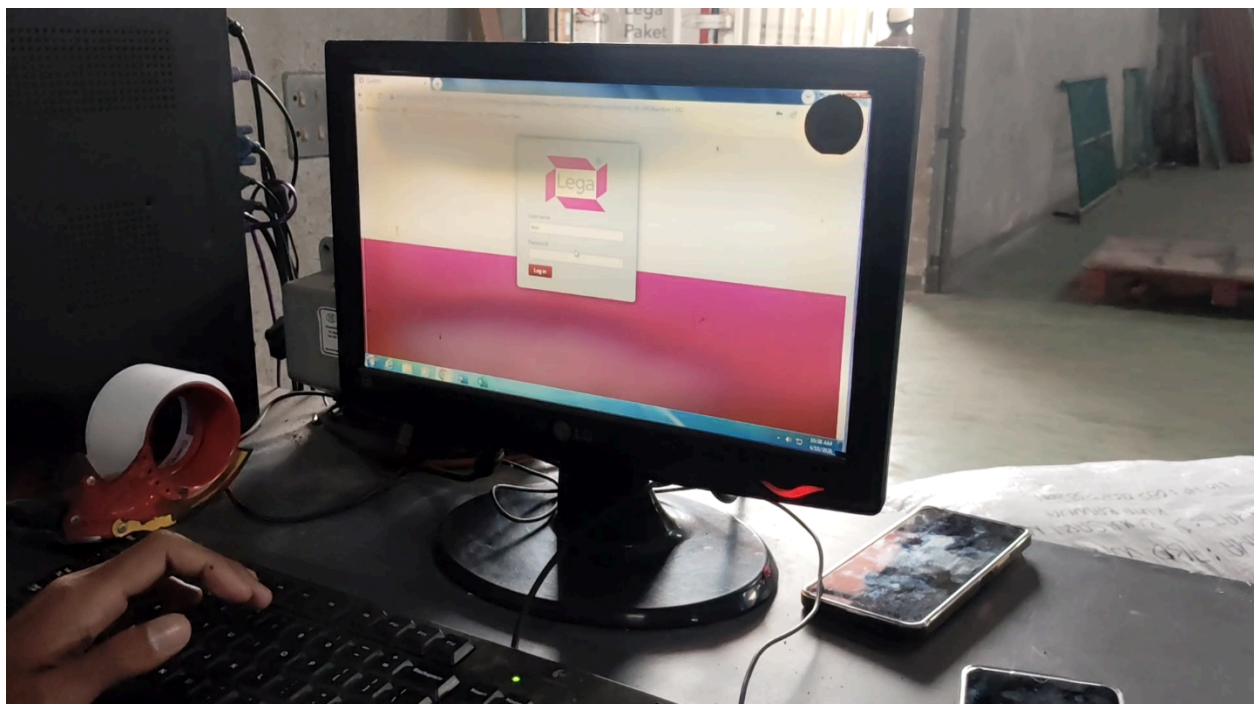
LAMPIRAN

A. Lampiran Gambar

Gambar 3. 29 Login Aplikasi Lega Paket



Gambar 3. 30 Aplikasi Lega Paket



Gambar 3. 31 Wawancara Lega Paket



Gambar 3. 32 Wawancara



B. Lampiran Link

Video Wawancara dapat dilihat melalui link berikut:

https://drive.google.com/file/d/1QdcBXc1sMMxmz1ycj6eLuHC2j_AILD2H/view?usp=drive_link

Video Demo Sistem dapat dilihat melalui link berikut:

https://drive.google.com/file/d/1IdIThTr95I49H5M1IW4LHGh1eZYeLXXy/view?usp=drive_link